

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Économie, du
Plan et de la Coopération

Agence nationale de la Statistique
et de la Démographie (ANSD)



École nationale de la Statistique et
de l'Analyse économique Pierre
NDIAYE (ENSAE)



Ministère de l'Agriculture, de
la Souveraineté alimentaire et
de l'Élevage

Institut sénégalais de Recherches
agricoles (ISRA)



Bureau d'Analyses
macro-économiques (BAME)



Mémoire de fin d'études

Thème

**Modélisation du comportement des producteurs
dans l'adoption des pratiques agroécologiques : cas
des agriculteurs du département de Fatick**

Rédigé par

Ibrahima GNING

ÉLÈVES INGÉNIEURS

STATISTICIENS ÉCONOMISTES

Encadrant

M. El Hadji Kabe GAYE

STATISTICIEN

Juillet 2025

DÉCHARGE

L'ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE
ÉCONOMIQUE PIERRE NDIAYE (ENSAE) DE DAKAR ET L'AGENCE
NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE (ANSD)
N'ENTENDENT DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX
IDÉES ÉMISES DANS CE MÉMOIRE. ELLES SONT PROPRES À L'AUTEUR
ET DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME TELLES.

DÉDICACE

A ma grand-mère

A mes parents

A toute ma famille.

Merci d'être toujours là pour moi.

AVANT - PROPOS

Créée en 2008, l'École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre NDIAYE (ENSAE) est une école à vocation sous régionale à l'image de l'École nationale de la Statistique et d'Économie appliquée (ENSEA) d'Abidjan, de l'Institut Sous régional de la Statistique et d'Économie appliquée (ISSEA) de Yaoundé et de l'École nationale d'Économie appliquée et de Management (ENEAM) de Cotonou. Elle a pour objectif de combler les besoins en ressources humaines de qualité devant assurer la production, l'analyse et la diffusion des données statistiques.

Pour assurer la meilleure formation à ses élèves, l'école concilie la théorie et la pratique, à travers les enquêtes pédagogiques, les travaux pratiques, les stages, etc. Ceci afin de permettre aux élèves d'être opérationnels dès leurs sorties.

En plus de ses offres de formation continue en statistique, l'école proposait auparavant des formations de Techniciens Supérieurs de la Statistique (TSS) sur deux ans et d'Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) sur quatre ans. À la suite des réformes pédagogiques récemment mises en œuvre, ces filières ont été remplacées par de nouvelles offres, notamment la filière des Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE) cycle long sur cinq ans, le programme d'Analystes Statisticiens (AS) sur trois ans, ainsi que deux masters : l'un en Aide à la Décision et Évaluation des Politiques Publiques (ADEPP) et l'autre, un Master 2 en Statistique Agricole. La filière des Ingénieurs ISE sur trois ans, quant à elle, a été maintenue.

Les ISE doivent écrire deux documents scientifiques sous forme de mémoire au cours de leur scolarité. Le premier est connu sous le nom de groupe de travail (GT) élaboré et soutenu par binôme devant un jury compétent. Quant au second, il a lieu au deuxième semestre de la dernière année scolaire et rédigé au cours d'un stage d'une durée minimale de trois (3) mois. Il doit également être soutenu devant un jury. C'est dans ce cadre que ce mémoire de fin de formation ayant pour thème **"Modélisation du comportement des producteurs dans l'adoption des pratiques agroécologiques : cas des agriculteurs du département de Fatick"** a été élaboré.

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce document et en particulier à mon maître de stage, M. El Hadji Kabe GAYE, statisticien au Bureau d'Analyses macro-économiques (BAME), pour son encadrement rigoureux et la pertinence de ses orientations de recherche tout au long de ce travail.

Ma reconnaissance va également à M. Idrissa DIAGNE, Directeur de l'ENSAE, pour son engagement en faveur d'une formation de qualité et sa gestion efficace de l'institution.

Je remercie également M. Thierno Ibrahima BARRY, Responsable de la filière des ISE son sens de l'écoute et ses conseils toujours avisés.

Mes remerciements vont par ailleurs au Dr Mamadou BALDÉ, au Dr Alassane AW, au Dr Souleymane FOFANA, ainsi qu'à l'ensemble du personnel administratif de l'ENSAE pour leur disponibilité et leur accompagnement tout au long de mon parcours académique.

Je suis également reconnaissant envers l'ensemble du personnel du BAME, qui a su créer un environnement de stage stimulant et enrichissant. Une attention particulière à Mme Astou Diao CAMARA, Directrice du BAME, ainsi qu'aux chercheurs, doctorants et stagiaires du BAME pour leur accueil chaleureux, leurs conseils et leur appui tout au long de mon stage.

J'exprime aussi ma profonde reconnaissance au Dr Mamadou Abdoulaye DIALLO et à Mme. Mously DIAW, pour leur appui technique et la clarté de leurs éclairages méthodologiques, qui ont grandement contribué à la qualité de ce travail.

Une mention spéciale à mes lecteurs attentifs et bienveillants : Maty NDIONE et Omar THIAM, élèves ISE, ainsi que Amath Ndama THIAM, Serigne Mbaye THIAM et Souleymane Kane DIALLO, tous ISE, pour leurs relectures, leurs suggestions pertinentes et leurs encouragements.

Enfin, j'adresse mes remerciements les plus chaleureux à l'ensemble de mes camarades de promotion, avec qui j'ai partagé des moments d'apprentissage, de collaboration et d'entraide inoubliables.

RÉSUMÉ

La transition agroécologique constitue un enjeu majeur pour assurer la durabilité des systèmes agricoles tout en préservant les ressources naturelles. Dans cette perspective, le comportement des producteurs devient un levier déterminant. La présente étude s'est ainsi fixée pour objectif de modéliser l'adoption des pratiques agroécologiques dans le département de Fatick, en identifiant les facteurs socio-économiques, institutionnels et territoriaux qui influencent cette adoption.

Pour ce faire, les données analysées proviennent de l'enquête HOLPA (Holistic Localized Performance Assessment), menée auprès de 200 exploitations agricoles représentatives de la diversité agroécologique du territoire. L'approche méthodologique adoptée a combiné une analyse descriptive, une sélection des variables par régression Lasso, une modélisation explicative à l'aide d'un modèle probit multivarié, et une phase prédictive mobilisant des algorithmes de machine learning (Support Vector Machines, Naïve Bayes, K-Nearest Neighbors) intégrés dans une chaîne de classification (Classifier Chain).

Les résultats révèlent d'importantes disparités territoriales dans l'adoption des pratiques agroécologiques. Sur le plan institutionnel, l'adhésion à une Organisation Non gouvernementale (ONG) apparaît comme un levier important, augmentant nettement la probabilité d'adopter le défrichement. Le revenu joue également un rôle positif, en particulier pour la rotation des cultures, tandis qu'un niveau d'instruction plus élevé tend à freiner l'adoption de la culture en association. En revanche, la formation, la subvention, la superficie et l'âge n'exercent qu'une influence marginale ou peu significative dans la majorité des cas.

Par ailleurs, l'analyse économétrique révèle une complémentarité significative entre plusieurs pratiques justifiant l'usage du modèle probit multivarié. Sur le plan prédictif, les algorithmes Support Vector Machines et Naïve Bayes ont montré de bonnes performances pour anticiper les profils d'adoption, validant leur utilité pour cibler les producteurs susceptibles de s'engager dans l'agroécologie.

En définitive, cette étude met en lumière l'importance d'adopter des politiques agricoles différenciées, tenant compte des spécificités locales et des inégalités d'accès aux ressources. Elle fournit ainsi des éléments concrets pour orienter les interventions publiques, les actions des ONG et les programmes de développement rural.

Mots clés : adoption, pratiques agroécologiques, Fatick, probit multivarié, Classifier Chain, Support Vector Machines, Naïve Bayes.

ABSTRACT

Agroecological transition is a major challenge for ensuring the sustainability of agricultural systems while preserving natural resources. In this context, farmers' behavior plays a crucial role. This study aims to model the adoption of agroecological practices in the department of Fatick, by identifying the socioeconomic, institutional, and geographical factors that influence this adoption.

To achieve this, data were drawn from the HOLPA survey (Holistic Localized Performance Assessment), conducted among 200 farms representative of the territory's agroecological diversity. The methodological approach combined descriptive statistics, variable selection using Lasso regression, explanatory modeling through a multivariate probit model, and predictive modeling using machine learning algorithms (Support Vector Machines, Naïve Bayes, K-Nearest Neighbors) integrated into a Classifier Chain framework.

The results reveal significant territorial disparities in the adoption of agroecological practices. Institutionally, membership in a Non-Governmental Organization (NGO) appears as a strong driver, notably increasing the probability of adopting land clearing practices. Income also has a positive influence, particularly on crop rotation, while higher education levels tend to reduce the likelihood of adopting intercropping. In contrast, training, subsidies, land size, and age have only marginal or limited effects in most cases.

Moreover, the econometric analysis highlights meaningful complementarities between several practices, justifying the use of a multivariate probit model. On the predictive side, Support Vector Machines and Naïve Bayes showed good performance in identifying potential adopters, confirming their relevance for targeting farmers likely to engage in agroecological practices.

In conclusion, this study underscores the importance of adopting context-specific agricultural policies that address local disparities and resource access inequalities. It provides actionable insights for public authorities, NGOs, and rural development programs aiming to promote agroecological transition.

Keywords : adoption, agroecological practices, Fatick, multivariate probit, Classifier Chain, Support Vector Machines, Naïve Bayes.

Sommaire

DÉCHARGE	i
DÉDICACE	ii
AVANT - PROPOS	iii
REMERCIEMENTS	iv
RÉSUMÉ	v
SOMMAIRE	vii
TABLES DES FIGURES	viii
LISTE DES TABLEAUX	viii
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	x
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 Définition des concepts et revue de la littérature	4
2 Présentation des données et méthodologie	12
3 Analyse des résultats	22
CONCLUSION	42
BIBLIOGRAPHIE	44
ANNEXES	48

Table des figures

2.1	Carte du département de Fatick indiquant le nombre de ménages enquêtés par commune	14
3.1	Pyramide des âges des producteurs	23
3.2	Répartition des producteurs selon la formation et l'accès à une subvention, en fonction de l'adhésion à une ONG	25
3.3	Répartition des producteurs selon les tranches de revenu annuel	26
3.4	Fréquences d'adoption des pratiques agroécologiques	27
3.5	Disparité géographique dans l'adoption agroécologique	28
3.6	Sélection des variables explicatives	31
3.7	Carte du département de Fatick indiquant la répartition spatiale des ménages enquêtés	48
3.8	Classifier Chain avec Support Vector Machine	50
3.9	Classifier Chain avec Naïve Bayes	51
3.10	Classifier Chain avec K-Nearest Neighbors	52

Liste des tableaux

2.1	Variables influençant des pratiques agroécologiques	15
3.1	Répartition (%) des producteurs par arrondissement selon le niveau d'éducation	24
3.2	Répartition des producteurs par arrondissement selon les caractéristiques institutionnelles	25
3.3	Superficie agricole des producteurs (en hectares)	26
3.4	Répartition des producteurs selon leurs caractéristiques sociodémographiques et institutionnelles en lien avec les pratiques agroécologiques . . .	30
3.5	Criblage des variables par LASSO	32
3.6	Coefficients de corrélation entre les pratiques agroécologiques	33
3.7	Résultats du modèle probit multivarié	35
3.8	Performance des différents classifieurs par métrique	36
3.9	Métriques de performance des algorithmes utilisés	49

SIGLES ET ABREVIATIONS

BAME	: Bureau d'Analyses macro-économiques
Dytael	: Dynamique pour la Transition écologique locale
ENSAE	: École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique
HOLPA	: Holistic Localized Performance Assessment
ISE	: Ingénieur Statisticien Économiste
LASSO	: Least Absolute Shrinkage and Selection Operator

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Comment pouvons-nous satisfaire « les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ? » (Organisation des Nations unies, 1987). C'est à cette préoccupation que l'humanité doit répondre efficacement aujourd'hui, notamment par l'intensification agroécologique des systèmes de production. Consciente des dommages environnementaux causés par l'agriculture conventionnelle, ainsi que des effets sociaux et économiques négatifs sur la biodiversité et les écosystèmes, la communauté internationale encourage la promotion des pratiques agroécologiques. Celles-ci constituent une alternative durable pour améliorer la gestion des sols, préserver les ressources naturelles et renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le modèle de production agricole en Afrique de l'Ouest se caractérise par une dépendance croissante aux subventions et à l'utilisation d'engrais minéraux (Banque africaine de Développement, 2018). Alors que, plus de 90% de la production agricole de la région repose sur des exploitations familiales et de subsistance (Jacquemot, 2013). Ce modèle, bien qu'il ait permis certains gains de productivité, ne semble pas capable d'apporter des solutions durables, adaptées aux besoins et aux capacités des ménages agricoles. Cette situation constitue ainsi une opportunité pour le développement de l'agroécologie dans la région.

Plusieurs acteurs œuvrent aujourd'hui à promouvoir et à accompagner cette transition agroécologique en Afrique de l'Ouest (Coulibaly et al., 2018). Dans cette dynamique, l'Alliance pour l'Agroécologie en Afrique de l'Ouest (3AO) a été mise en place afin de coordonner les efforts, mutualiser les expériences et relayer l'information. Cette plateforme regroupe des organisations paysannes, des instituts de recherche, des ONG internationales et des mouvements sociaux. Son rôle dépasse la simple promotion des pratiques agroécologiques car elle contribue également à la sensibilisation des consommateurs et au plaidoyer auprès des décideurs publics. Toutefois, malgré l'existence d'un cadre régional, les dynamiques nationales varient selon les pays, influençant la mise en œuvre concrète de l'agroécologie.

Dans la continuité des initiatives menées à l'échelle du continent, le Sénégal a adhéré à la démarche agroécologique, en accueillant à Dakar, en 2015, le premier symposium panafricain sur le sujet. Cette dynamique s'est poursuivie en 2017 avec la création d'un réseau de maires des communes vertes et écologiques du Sénégal, en reconnaissance du rôle central des collectivités territoriales dans la gestion des terres et la préservation de l'environnement. Ces actions traduisent une volonté politique

claire de promouvoir l'agroécologie, notamment à travers un soutien accru à une agriculture plus durable.

Dans cette dynamique, le département de Fatick se distingue par son engagement local en faveur de l'agroécologie. La société civile du département de Fatick s'est organisée pour promouvoir la transition agroécologique à travers un mouvement citoyen appelé la Dynamique pour la Transition écologique locale (Dytael). Cette nouvelle forme de plateforme locale multi-acteurs, créée en 2019, dépasse l'implication des acteurs traditionnels tels que les organisations paysannes, les ONG, les chercheurs, les collectivités territoriales, les services techniques déconcentrés de l'État et les acteurs privés.

La Dytael a réalisé une analyse prospective en vue de faire du département de Fatick un territoire agroécologique à l'horizon 2035. Cette vision stratégique constitue une boussole pour l'élaboration d'un plan d'action visant à impulser la transition agroécologique. L'objectif général de ce plan est de promouvoir les pratiques agroécologiques afin de renforcer la résilience agro-environnementale et socio-économique des exploitations familiales. Pour y parvenir, la Dytael met en œuvre plusieurs actions stratégiques. Celles-ci incluent le renforcement du plaidoyer en faveur de l'agroécologie, à travers des campagnes de sensibilisation à destination des autorités administratives, politiques et des populations locales. Elles visent également à renforcer les capacités des organisations de producteurs membres de la Dytael, à valoriser les produits agroécologiques par des foires et visites de terrain, et à encourager des comportements plus respectueux de l'environnement.

Malgré la reconnaissance croissante des bénéfices de l'agroécologie et l'engagement manifeste d'acteurs de Fatick pour favoriser sa mise en œuvre, l'adoption des pratiques agroécologiques par les producteurs agricoles demeure encore limitée (Lairez et al. ,2024). Or, la réussite de la transition agroécologique repose largement sur les comportements et les choix individuels des agriculteurs. C'est pourquoi il est important de connaître les facteurs qui influencent la décision des producteurs à adopter des pratiques agroécologiques. De ce fait, une modélisation du comportement des producteurs sera faite afin de mieux cerner les logiques d'adoptions de ces pratiques.

L'objectif général consiste à identifier et analyser les facteurs socio-économiques et institutionnels qui influencent l'adoption des pratiques agroécologiques par les agriculteurs du département de Fatick. Plus spécifiquement, il s'agit de :

- ➡ déterminer les principales caractéristiques des producteurs ayant adopté ou pas l'agroécologie ;

- ➡ identifier et expliquer les facteurs influençant l'adoption des pratiques agroécologiques ;
- ➡ prédire la susceptibilité des producteurs à adopter les pratiques agroécologiques, en fonction de leurs caractéristiques.

Cette étude présente un triple intérêt. D'un point de vue politique, elle fournit aux décideurs des éléments pour mieux orienter les politiques de soutien à la transition agroécologique. Sur le plan opérationnel, elle aide les acteurs de terrain (producteurs, ONG, organisations paysannes) à mieux comprendre les freins et leviers à l'adoption des pratiques agroécologiques. Enfin, sur le plan scientifique, elle enrichit la littérature sur l'adoption des innovations agricoles, en apportant des données concrètes sur le cas du département de Fatick.

Ainsi, nous formulons les hypothèses de recherche suivantes :

- ➡ **H1** : le sexe influence significativement l'adoption des pratiques agroécologiques ;
- ➡ **H2** : l'adhésion à ONG exerce une influence positive sur la décision d'adopter les pratiques agroécologiques ;
- ➡ **H3** : les producteurs disposant d'une grande superficie seraient moins enclins à pratiquer l'agroécologie.

Afin d'atteindre l'objectif général énoncé précédemment et de tester les hypothèses de recherche, cette étude est structurée en trois grandes parties. La première partie est consacrée à la clarification des concepts clés et à une revue critique de la littérature existante. La deuxième partie présente les données utilisées ainsi que la méthodologie adoptée pour l'analyse. Enfin, la troisième partie expose les résultats, en commençant par une analyse descriptive, suivie d'une analyse explicative, et se termine par l'estimation de la probabilité d'adoption des pratiques agroécologiques par les producteurs.

Définition des concepts et revue de la littérature

Ce chapitre aborde principalement les bases théoriques et empiriques qui sous-tendent la présente étude.

1.1 Cadre conceptuel

1.1.1 Adoption

L'adoption se définit comme la décision d'appliquer une innovation et de la maintenir dans le temps, sur une période suffisamment longue pour en mesurer les effets (Ban et al., 1996 ; Feeder et al., 1985). Selon Negash (2007), elle correspond également au niveau d'utilisation d'une nouvelle technologie en situation d'équilibre à long terme, une fois que l'agriculteur dispose de toute l'information nécessaire sur ses caractéristiques et son potentiel.

Toutefois, l'adoption n'est pas un comportement figé. Elle s'inscrit dans une dynamique évolutive, influencée par une diversité de facteurs personnels, sociaux et institutionnels. Un producteur peut ainsi revenir sur sa décision d'adopter une innovation, notamment si une alternative perçue comme plus avantageuse se présente.

À l'échelle de l'exploitation agricole, l'adoption traduit donc la concrétisation d'un choix, celui d'intégrer une nouvelle technologie dans le système de production. Cependant, lorsque les innovations sont elles-mêmes en constante évolution ou fréquemment remplacées, il devient difficile d'atteindre un niveau stable et durable d'adoption.

1.1.2 Agroécologie et pratiques agroécologiques

L'agroécologie apparaît aujourd'hui comme une réponse pertinente aux défis posés par la nécessité de concilier sécurité alimentaire, préservation des agrosystèmes et développement socio-économique (Food and Agriculture Organization, 2015). Elle se définit, selon Agrisud International (2010), comme un système de production qui vise à protéger l'environnement et à assurer le renouvellement durable des ressources naturelles essentielles à l'agriculture telles que l'eau, les sols et la biodiversité tout en limitant, voire en éliminant, l'usage des ressources non renouvelables.

S'inscrivant dans une logique de réduction de l'usage de produits chimiques, l'agroécologie partage plusieurs principes avec l'agriculture biologique, notamment ses effets bénéfiques sur la santé des producteurs et des consommateurs. Elle s'intègre, toujours selon Agrisud, dans une démarche commune à d'autres approches telles que l'agriculture de conservation ou écologiquement responsable, fondée sur le respect de l'environnement, la viabilité économique et le développement humain.

Cette approche globale est d'ailleurs renforcée par Francis et al. (2003), qui qualifient l'agroécologie « d'écologie du système alimentaire », soulignant son ancrage dans une vision systémique. Gliessman (2014) va dans le même sens en affirmant que l'agroécologie cherche à transformer les systèmes alimentaires pour les rendre durables, en conciliant rationalité écologique, viabilité économique et justice sociale.

Dans le prolongement de ces définitions, les pratiques agroécologiques peuvent être en-

tendues comme l'ensemble des pratiques agricoles visant à améliorer les rendements tout en préservant les ressources naturelles indispensables à la production. Elles s'inscrivent ainsi pleinement dans le champ des innovations agricoles durables, respectueuses de l'environnement, tout en contribuant à la résilience des systèmes agricoles et à la souveraineté alimentaire.

Dans cette étude, quatre pratiques spécifiques ont été prises en compte :

- ⇒ **monoculture avec cultures annuelles** : bien que la monoculture soit souvent associée à l'agriculture intensive, elle peut être considérée comme une pratique agroécologique lorsqu'elle est intégrée dans une planification raisonnée (par exemple via des rotations ou des successions contrôlées), permettant de préserver la fertilité des sols et de réduire la pression parasitaire. Gliessman (2014) et la FAO (2015) soulignent qu'une monoculture à court terme, dans un système global agroécologique, peut être compatible avec les objectifs de durabilité.
- ⇒ **rotation des cultures** : cette pratique consiste à alterner différentes cultures sur une même parcelle, d'une saison à l'autre ou d'une année à l'autre. Elle améliore la santé des sols, limite les maladies et parasites, et permet de mieux répartir les besoins en nutriments. Elle est largement reconnue comme une pratique agroécologique fondamentale (FAO, 2015 ; Wezel et al., 2009).
- ⇒ **culture en association ou intercalaire** : cette technique consiste à faire pousser plusieurs espèces végétales sur une même parcelle, simultanément ou en décalé. Elle favorise la biodiversité, optimise les ressources disponibles (eau, lumière, sol) et réduit le recours aux intrants. Altieri (1995) et Francis et al. (2003) la considèrent comme un levier central de l'agroécologie.
- ⇒ **défrichement pour l'agriculture** : dans certains contextes traditionnels, cette pratique consiste à ouvrir temporairement des parcelles à la culture, puis à les laisser se régénérer. Lorsqu'elle est pratiquée dans le cadre de systèmes locaux régénératifs, elle peut répondre à des logiques agroécologiques locales (Coulibaly, 2018 ; Schaller, 2013).

1.2 Revue de la littérature

Dans cette partie, nous allons passer en revue l'histoire de l'agroécologie. Ensuite, nous allons explorer plusieurs théories d'adoption afin de mieux comprendre les facteurs comportementaux, sociaux, économiques et décisionnels qui influencent l'adoption des pratiques agroécologiques par les producteurs. Enfin, une synthèse des travaux empiriques sera établie afin d'éclairer le champ de la recherche.

1.2.1 Revue de la littérature théorique

1.2.1.1 Historique de l'agroécologie

Le concept d'agroécologie a connu une évolution significative au fil du temps, tant dans sa mise en œuvre que dans ses domaines d'application. Il est aujourd'hui reconnu à la fois comme une discipline scientifique, un ensemble de pratiques agricoles durables et un mouvement social. D'après Wezel et al. (2009), le terme « agroécologie » a été utilisé pour la première fois dans les années 1930 par un agronome russe du nom de Bensin pour désigner l'application des principes écologiques à la recherche sur les plantes cultivées. À cette époque, la notion était encore restreinte au champ agricole et ne tenait pas compte des dimensions sociales.

C'est en 1965 que l'écologue et zootechnicien allemand Tischler publie le premier ouvrage intitulé Agroécologie (Schaller, 2013), dans lequel il analyse les différents éléments de l'agroécosystème (sol, plantes, etc.), leurs interactions et l'impact des activités agricoles humaines sur ces composantes. Toutefois, ce n'est véritablement qu'à partir des années 1980 que l'agroécologie commence à se structurer comme approche, soutenue par de nombreuses recherches menées dans diverses régions du monde (Schaller, 2013). À cette période, la notion d'agroécosystème devient centrale dans la réflexion agroécologique.

L'agroécosystème, considéré comme une transformation de l'écosystème naturel par l'homme, est un espace d'interaction entre les pratiques humaines, les savoirs paysans et la diversité des ressources naturelles (Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, 2009). La gestion durable de ces systèmes, dans une perspective de préservation de l'environnement, faisait déjà l'objet de préoccupations à cette époque (Wezel & Soldat, 2009).

Depuis les années 2000, l'agroécologie a franchi une nouvelle étape, en élargissant son cadre d'analyse. Elle ne se limite plus à une lecture technico-écologique des agroécosystèmes mais adopte une approche systémique et interdisciplinaire ; intégrant les dimensions écologiques, sociales, économiques et politiques. Elle insiste sur l'interdépendance entre tous les éléments qui composent un agroécosystème et la dynamique complexe des processus qui s'y déroulent. Aujourd'hui, l'agroécologie se conçoit comme une approche holistique qui prend en compte à la fois les composantes environnementales et humaines, mobilisant une

pluralité d'acteurs et de savoirs, dans une logique d'interaction entre production agricole, justice sociale, politiques publiques et durabilité économique.

1.2.1.2 Théorie de l'adoption

Théorie de la diffusion de l'innovation

La théorie de la diffusion de l'innovation, formulée par Wani (2015), est une des plus anciennes théories en sciences sociales. Elle s'appuie sur les principes de la communication pour expliquer comment une idée, une technologie ou un produit se propage progressivement au sein d'un groupe ou d'une société. Cette diffusion conduit les individus à adopter de nouveaux comportements ou pratiques, marquant ainsi un changement par rapport à leurs habitudes antérieures (Straub, 2009).

Selon Neumann (2003), adopter une innovation revient à décider qu'elle constitue la meilleure option parmi celles disponibles, tandis que le rejet consiste à refuser son intégration. La diffusion, quant à elle, est le processus par lequel cette innovation est transmise via certains canaux, sur une certaine période, entre membres d'un même système social. D'après Miller (2015), ce processus repose sur quatre éléments essentiels : l'innovation elle-même, les canaux de communication, le facteur temps et le système social.

L'innovation peut être une idée, une pratique ou un objet perçu comme nouveau, même si cette nouveauté est relative à la perception des individus concernés (Rogers, 2002). Ce caractère novateur s'articule autour de trois étapes : la connaissance, la persuasion et la décision (Sanguinetti et al., 2018). Ainsi, une technologie ancienne peut être considérée comme une innovation si elle est perçue comme telle par un nouveau public.

Le second pilier de cette théorie est constitué par les canaux de communication, qui permettent le partage d'informations entre les sources et les récepteurs. La communication devient ainsi un vecteur essentiel de la diffusion (Rogers, 2010). Contrairement à d'autres approches, cette théorie intègre explicitement la dimension temporelle, ce qui permet d'analyser la vitesse et le rythme d'adoption d'une innovation selon les catégories d'adoptants.

Enfin, le système social constitue l'environnement dans lequel l'innovation se diffuse. Il est défini comme un ensemble d'unités interconnectées poursuivant un objectif commun. La structure sociale et ses caractéristiques influencent fortement le processus de diffusion, car elles déterminent la manière dont l'innovation est acceptée ou rejetée (Minishi, 2005).

Théorie sociale cognitive

La théorie sociale cognitive met l'accent sur le concept central d'auto-efficacité, défini comme la perception qu'a une personne de sa capacité à utiliser une technologie pour accomplir une tâche spécifique (Shu et al., 2011). Cette confiance personnelle influence directement la probabilité d'adopter une technologie.

Selon cette théorie, le comportement de l'utilisateur est déterminé par deux types d'at-

tentes de résultats : les gains personnels (comme la satisfaction ou le développement personnel) et les gains liés au rendement professionnel. L'auto-efficacité agit sur ces deux types d'attentes, renforçant la motivation de l'individu.

La théorie sociale cognitive souligne également deux facteurs émotionnels influençant le comportement : l'affect, qui est le plaisir ressenti à effectuer une tâche, favorise l'adoption, tandis que l'anxiété, notamment face à des outils technologiques peu familiers, constitue un frein. Cette approche est souvent utilisée dans les recherches sur l'adoption des technologies.

Théorie des contraintes économiques

Traditionnellement, l'analyse économique de l'adoption de la technologie a cherché à expliquer le comportement d'adoption en ce qui concerne les caractéristiques personnelles et les dotations, l'information imparfaite, le risque, l'incertitude, les contraintes institutionnelles, la disponibilité des intrants et l'infrastructure (Feder et al., 1985). D'autre part, les contraintes économiques pesant sur les schémas de répartition des dotations en ressources ont été le principal facteur ayant contribué aux décisions d'adoption observées. Ce modèle soutient que la fixité des intrants à court terme, comme l'accès au crédit, les services de vulgarisation, la main-d'œuvre, la disponibilité d'une variété améliorée ou d'autres intrants essentiels conditionnent les décisions d'adoption de la technologie et étaient motivés par la maximisation de l'utilité (Makokha et coll., 1999 ; Kebede et al., 1990).

Théorie du producteur

La théorie du producteur est centrale en microéconomie et particulièrement pertinente pour l'étude de l'adoption des pratiques agroécologiques. Elle repose sur l'hypothèse que le producteur agit de manière rationnelle, en cherchant à optimiser ses décisions de production. Il combine différents facteurs de production (intrants) pour obtenir un ou plusieurs outputs, qu'il met ensuite sur le marché.

Le producteur évolue dans un environnement soumis à des contraintes techniques et technologiques. Pour produire efficacement, il doit faire des choix qui lui permettent d'obtenir la meilleure combinaison possible d'intrants, dans l'objectif de minimiser ses coûts et maximiser son profit.

La minimisation des coûts consiste pour le producteur à trouver la combinaison d'intrants la moins coûteuse pour produire un niveau donné de production. La fonction de coût exprime ce coût minimal en fonction du prix des intrants, des facteurs fixes et des contraintes environnementales. Contrairement aux autres facteurs, les facteurs environnementaux ne peuvent pas être contrôlés par le producteur ; il peut seulement s'y adapter, comme le soulignent Desaignes et Point (1993). Par contre, la maximisation du profit est l'autre pilier de la théorie. Le profit est défini comme la différence entre les recettes et les coûts de production (incluant coûts fixes et variables). Le modèle utilisé est celui d'une fonction de profit multi-produit, intégrant aussi les facteurs environnementaux. Le producteur cherche

alors à maximiser ce profit, en prenant en compte à la fois les prix des outputs et des intrants, les quantités produites, ainsi que les conditions de production.

1.2.2 Revue de la littérature empirique

De nombreux chercheurs ont utilisé diverses méthodes pour identifier les facteurs influençant l'adoption des innovations dans le secteur agricole. Ces études se sont souvent concentrées sur l'adoption des bonnes pratiques agricoles, l'agroforesterie, l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation ou encore l'agriculture de précision (Roussy et al., 2015). Classiquement, l'adoption d'une innovation est modélisée comme un choix dichotomique : adopter ou ne pas adopter. Cependant, dans la réalité, l'adoption peut être partielle, d'intensité variable, voire temporaire (Kinane, 2022).

À partir de l'exploration de la littérature existante, les approches économétriques apparaissent comme les plus couramment mobilisées pour analyser les décisions d'adoption en agriculture. Quatre types de modèles reviennent fréquemment : le modèle linéaire, le modèle logistique (logit), le modèle probit et le modèle probit multivarié, notamment lorsqu'il s'agit d'étudier des décisions multiples et potentiellement corrélées.

Par exemple, Kotor (2019) a étudié les facteurs influençant l'adoption des pratiques agroécologiques chez les producteurs d'ananas au Togo. Grâce à une régression logistique binaire, il met en évidence l'importance de variables telles que la zone de production, le régime foncier, la taille de l'exploitation, l'accès à la formation ainsi que la perception de l'efficacité des pratiques, qui impactent significativement la décision d'adoption.

Dans une autre étude portant sur la vallée du Niger au Bénin, Kpadenou et al. (2019) ont analysé les déterminants socioéconomiques de l'adoption des pratiques agroécologiques en maraîchage. À partir d'un échantillon de 280 maraîchers et à l'aide d'un modèle logit, ils montrent que certains facteurs, comme le sexe du producteur, le niveau d'instruction, le nombre d'actifs agricoles et l'accès à l'information, favorisent l'adoption, tandis que l'expérience en maraîchage et la superficie cultivée peuvent parfois la freiner.

Coulibaly (2018), dans une étude empirique utilisant un modèle logit, distingue deux catégories de facteurs déterminants pour l'adoption des pratiques agroécologiques en Afrique : d'une part, des facteurs individuels tels que le niveau d'instruction, la volonté d'accroître les revenus, le niveau d'équipement et les ressources humaines ; d'autre part, des facteurs technologiques comme la formation en agroécologie, les rendements attendus et la facilité d'application des technologies.

Plus récemment, Kinmagbahohoue et Yabi (2023) se sont intéressés aux déterminants de l'adoption simultanée des pratiques agroécologiques chez les producteurs de coton dans le nord du Bénin. Leur analyse, basée sur un modèle linéaire appliqué à 219 producteurs répartis sur quatre communes, souligne que l'âge, l'expérience agricole, le revenu et la biodiversité planifiée sont des facteurs positivement associés au nombre de pratiques

adoptées.

Sindayigaya (2023) a, quant à lui, étudié l'adoption des bonnes pratiques de l'agro-environnementales dans la commune de Muramvya au Burundi. À partir d'un modèle probit appliqué aux données de 384 producteurs, il identifie cinq facteurs clés influençant l'adoption : le sexe et le niveau d'instruction du chef de ménage, le revenu familial, la possession de bétail et l'accès au crédit.

Dans une approche plus récente, Kirui et al. (2025) ont utilisé un modèle probit multivarié pour étudier l'adoption simultanée de plusieurs pratiques agroécologiques chez les petits producteurs de légumes en Tanzanie. Ce modèle permet de tenir compte des interdépendances entre pratiques. Les résultats révèlent une complémentarité entre certaines techniques, comme la rotation culturale ou l'interculture en lignes, ainsi que l'influence significative de facteurs tels que la formation, le revenu agricole et l'accès à l'information. Bien que la majorité des études reposent sur des méthodes économétriques classiques, il est aussi possible de modéliser l'adoption des pratiques agroécologiques à l'aide des techniques d'apprentissage automatique (machine learning). Gbemavo et al. (2024) ont ainsi exploré, à travers des algorithmes comme Naive Bayes, Neural Networks, Support Vector Machines et Bagging Decision Tree, l'adoption des pratiques agroécologiques dans les systèmes agroforestiers à karité au nord du Bénin. Leurs résultats montrent que ces modèles prédictifs sont efficaces et mettent en lumière l'importance de facteurs socioéconomiques comme la région d'origine, l'ethnie et la profession dans les décisions des agriculteurs.

Présentation des données et méthodologie

Ce chapitre présente la démarche scientifique retenue pour modéliser l'adoption des pratiques agroécologiques dans le cas spécifique du département de Fatick. Cette démarche s'articule autour de la présentation des sources de données et de la méthodologie utilisée pour l'analyse.

2.1 Contexte général de l'enquête HOLPA

Les données utilisées dans cette étude sont celles de l'enquête HOLPA réalisée en 2024. Cette dernière s'inscrit dans l'initiative agroécologique du CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) au Sénégal. Elle a été menée dans le département de Fatick pilotée par la Dytael. Cette dynamique regroupe des acteurs variés (producteurs, ONG, chercheurs, collectivités locales, services déconcentrés de l'État) et tous engagés dans la promotion de l'agroécologie pour faire de Fatick un territoire agroécologique à l'horizon 2035.

HOLPA vise à évaluer la transition agroécologique à l'échelle locale à travers une analyse multidimensionnelle, tout en assurant la comparabilité internationale. Trois modules composent l'outil HOLPA :

- ⇒ le module contexte : caractérisation des ménages agricoles, des systèmes de production et de leur environnement socio-politique ;
- ⇒ le module niveau d'agroécologisation : mesure de l'adhésion aux principes agroécologiques ;
- ⇒ le module évaluation des performances : évaluation des impacts des pratiques agroécologiques sur les plans économique, social, environnemental et agricole.

2.2 Constitution de l'échantillon

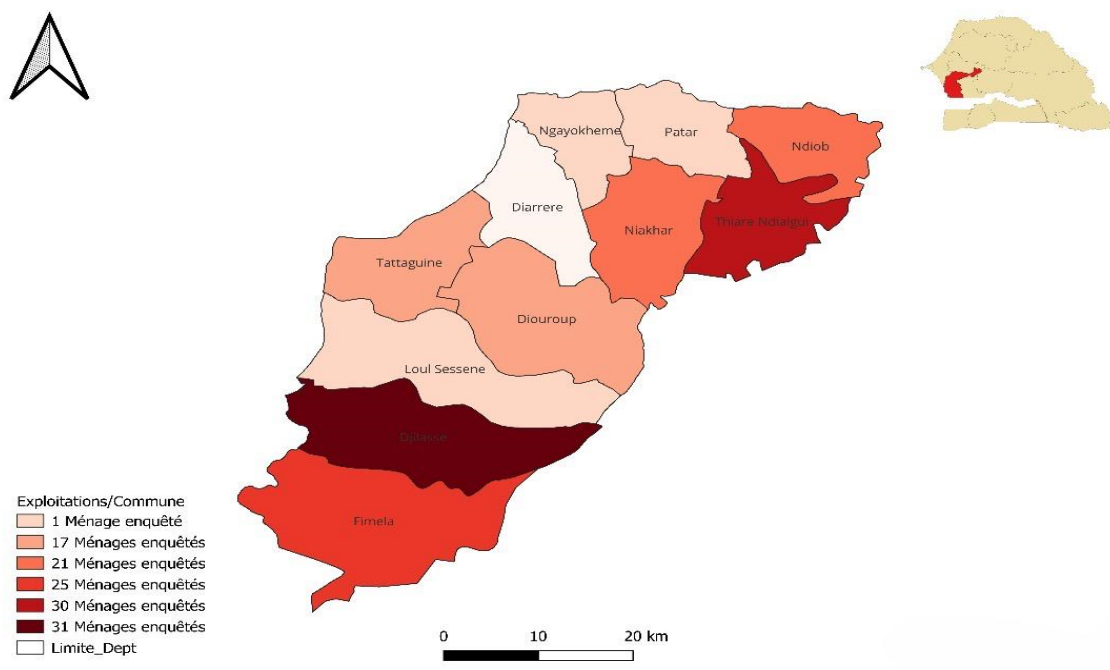
L'enquête a porté sur un échantillon 200 exploitations agricoles. Conformément aux recommandations méthodologiques de l'outil HOLPA, il était initialement prévu de sélectionner 160 exploitations présentant une forte adhésion aux principes de l'agroécologie. Toutefois, l'identification préalable de telles exploitations s'est avérée particulièrement complexe. En réponse à cette contrainte, un échantillonnage raisonné a été mis en œuvre, basé sur un zonage territorial tenant compte à la fois des caractéristiques agroécologiques locales et de l'accessibilité des exploitations.

Les exploitations agricoles enquêtées ont été réparties selon cinq zones agroécologiques distinctes, définies à partir des spécificités géographiques et socio-économiques du territoire :

- ➡ exploitations urbaines ou périurbaines : situées dans ou à proximité des centres urbains et des zones densément peuplées, représentant 33% de l'échantillon ;
- ➡ exploitations situées le long des grands axes routiers : localisées à proximité immédiate des infrastructures de transport, notamment le long de l'axe autoroutier Tattaguine–Fatick–Kaolack (3%) ;
- ➡ exploitations des vallées fossiles : établies sur des terres plus fertiles issues des anciennes vallées, favorisant des productions spécifiques comme le maraîchage, les vergers ou la riziculture (21%) ;

- ➡ exploitations du bassin arachidier en zone Sérère : localisées dans les zones traditionnelles de culture de mil et d'arachide, avec une présence significative de systèmes mixtes intégrant l'élevage (25%) ;
- ➡ exploitations du milieu rural du sud du département de Fatick : exploitations en zone plus humide avec pêche, mangroves (19%).

FIGURE 2.1 – Carte du département de Fatick indiquant le nombre de ménages enquêtés par commune



Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

2.3 Variables utilisées

2.3.1 Variables dépendantes "pratiques agroécologiques"

Dans le cadre de cette étude, une attention particulière a été portée à l'identification des pratiques agroécologiques les plus répandues parmi les exploitations agricoles enquêtées. Afin de se concentrer sur les comportements les plus significatifs, seules les pratiques ayant été adoptées par au moins 25% des producteurs ont été retenues pour l'analyse.

Chaque pratique a été codée sous forme de variable binaire, prenant la modalité «Oui» si l'exploitation y a effectivement recours, et «Non» dans le cas contraire. Cette méthode permet de distinguer clairement les exploitations engagées dans ces pratiques de celles qui ne le sont pas, tout en écartant les pratiques peu représentées dans l'échantillon.

Au terme de cette sélection, quatre pratiques agroécologiques ont été retenues :

- ⇒ P1 : monoculture avec des cultures annuelles ;
- ⇒ P2 : rotation des cultures ;
- ⇒ P3 : culture en association ou culture intercalaire ;
- ⇒ P4 : défrichement pour l'agriculture.

2.3.2 Variables indépendantes

La revue de la littérature et l'exploitation de la base de données de l'enquête HOLPA ont permis de retenir certaines variables qui pourraient avoir éventuellement des effets significatifs sur les pratiques agroécologiques. Ces variables sont regroupées en quatre (4) dimensions qui sont : le contexte géographique, les caractéristiques sociales, l'exposition aux dispositifs d'appui institutionnel et les ressources économiques et productives.

TABLE 2.1 – Variables influençant des pratiques agroécologiques

Dimensions	Variables indépendantes	Modalités
Géographique	Arrondissement (arrond)	Diakhao, Diofior, ...
	âge	[23, 85]
Caractéristiques sociales	sexe	Homme, Femme
	Niveau d'éducation (educ)	Analphabète, primaire, secondaire, Universitaire
Appuis institutionnels	Formation en pratiques agricoles innovantes de meilleures gestions (formation)	Oui, Non
	Faire partie d'une ONG (ONG)	Oui, Non
	Subvention agricole (subvention)	Oui, Non
Ressources économiques et productives	Superficie exploitée en hectare (superficie)	0, 1, 2, 3, ...
	Revenu annuel en FCFA (revenu)	< 100 000 100 000 – 300 000, 300 000 – 500 000 500 000 – 700 000, > 700 000

2.4 Méthodologie

Pour répondre à la problématique posée, notre démarche méthodologique repose sur trois approches complémentaires : descriptive, explicative et prédictive. Dans un premier temps, l'analyse descriptive permet de dresser un portrait statistique de l'échantillon à travers une exploration univariée et multivariée. Elle vise à mieux comprendre les caractéristiques des producteurs et à explorer les éventuelles relations entre les variables explicatives et les différentes pratiques agroécologiques. Ensuite, une régression LASSO est appliquée dans le cadre de la sélection des variables pertinentes. Cette étape sert de passerelle vers l'analyse explicative, qui repose sur une modélisation économétrique par le modèle probit multivarié. L'objectif est ici d'identifier les facteurs influençant significativement l'adoption des pratiques agroécologiques. Enfin, une approche prédictive est mise en œuvre à travers l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique (machine learning). Elle consiste à construire des modèles de classification capables de prédire la probabilité d'adoption des pratiques agroécologiques par les producteurs, à partir des variables explicatives retenues. Cette approche permet ainsi de cibler les exploitations agricoles les plus susceptibles de s'engager dans des démarches agroécologiques.

2.4.1 Choix du modèle économétrique et des algorithmes de classification

Dans la littérature sur l'adoption des technologies agricoles, deux grandes approches économétriques sont couramment mobilisées. La première repose sur des modèles binaires traditionnels (logit ou probit), tandis que la seconde s'appuie sur des modèles multivariés. Étant donné que l'objectif de cette étude est d'analyser l'adoption conjointe de plusieurs pratiques agroécologiques, nous retenons le modèle probit multivarié. Ce modèle est particulièrement adapté lorsque les pratiques sont susceptibles d'être complémentaires ou substituables ; car il permet d'estimer les corrélations entre les décisions d'adoption tout en identifiant les déterminants spécifiques à chaque choix.

En complément de cette approche explicative, des algorithmes de classification multi-étiquettes sont mobilisés dans une logique prédictive afin d'anticiper l'adoption simultanée de plusieurs pratiques. Le Classifier Chain, combiné à des classifieurs tels que le Support Vector Machines, Naive Bayes, et K-Nearest Neighbors permettent de prendre en compte les dépendances entre pratiques adoptées. Cette orientation est soutenue par la revue empirique, qui met en évidence l'efficacité des techniques d'apprentissage automatique dans l'identification des profils d'adoption à partir de caractéristiques socioéconomiques.

2.4.2 Présentation de la régression LASSO

Dans cette étude, la sélection des variables explicatives a été réalisée à l'aide de la régression logistique LASSO, introduite par Tibshirani (1996). Cette méthode est particulièrement efficace pour traiter les problèmes de multicollinéarité et réduire les risques de surapprentissage. Elle combine à la fois une régularisation des coefficients du modèle et une sélection automatique des variables, ce qui la rend bien adaptée lorsque le nombre de variables explicatives est important par rapport à la taille de l'échantillon.

Contrairement à d'autres approches comme la régression pas à pas ou la régression ridge, LASSO est reconnue pour produire des modèles plus parcimonieux (Kumar et al., 2019 ; Chen & Yaixin, 2017). Elle permet d'identifier les facteurs les plus influents tout en éliminant les variables peu pertinentes.

La régression logistique LASSO consiste à minimiser la fonction de coût suivante :

$$L(\beta) = - \sum_{i=1}^n [y_i \log(\hat{p}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_i)] + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|$$

$\Rightarrow \hat{p}_i = \frac{1}{1+e^{-x_i\beta}}$ est la probabilité prédite pour l'observation i ;

$\Rightarrow \beta_j$ est le coefficient associé à la variable j ;

$\Rightarrow \lambda$ est le paramètre de régularisation contrôlant l'intensité de la pénalisation.

Plus la valeur λ est élevée, plus les coefficients des variables peu influentes sont poussés vers zéro, ce qui permet d'obtenir un modèle simplifié ne retenant que les variables les plus influentes.

2.4.3 Présentation du modèle probit multivarié

* Spécification

Le modèle probit multivarié, introduit par Ashford et Sowden (1970) puis formalisé par Lee (1983), permet d'analyser l'adoption simultanée de plusieurs pratiques agroécologiques, en tenant compte de la corrélation potentielle entre les décisions.

Chaque pratique agroécologique P_j (avec $j = 1, \dots, J$) est modélisée par une variable latente :

$$P_j^* = X\beta_j + \varepsilon_j$$

$\Rightarrow P_j^*$ est une utilité ou propension latente non observée à adopter la pratique j ;

$\Rightarrow X$ est le vecteur des variables explicatives ;

$\Rightarrow \beta_j$ est le vecteur des coefficients propres à la pratique j

$\Rightarrow \epsilon_j$ est le terme d'erreur aléatoire associé à l'équation j .

La décision observée est donnée par :

$$P_j = \begin{cases} 1 & \text{si } P_j^* > 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les erreurs $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_J)$ suivent une loi normale multivariée centrée réduite :

$$\varepsilon \sim \mathcal{N}_{\mathcal{J}}(0, \Sigma)$$

La matrice variance-covariance Σ , associée aux termes d'erreur du modèle, présente des éléments diagonaux égaux à 1, ce qui correspond à une variance standardisée pour chaque équation. Les éléments hors-diagonale ρ_{jk} représentent quant à eux les corrélations entre les termes d'erreur des équations j et k . L'interprétation de ces corrélations est la suivante : un coefficient $\rho_{jk} > 0$ indique une tendance à l'adoption conjointe des pratiques (complémentarité), $\rho_{jk} < 0$ suggère une relation de substitution entre les pratiques concernées, tandis que $\rho_{jk} = 0$ traduit une indépendance conditionnelle entre les décisions d'adoption.

* Estimation

L'estimation directe de la vraisemblance devient complexe pour $J > 2$ car elle implique l'évaluation d'intégrales normales multivariées. On utilise donc la méthode du simulateur GHK (Geweke–Hajivassiliou–Keane), fondée sur une décomposition de Cholesky de la matrice Σ , et une simulation séquentielle de normales univariées tronquées. La probabilité conjointe d'un vecteur d'adoption donné est approchée par :

$$\hat{P}(Y = y) \approx \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \prod_{j=1}^J \Phi(a_j^{(s)} | a_{<j}^{(s)})$$

$\Rightarrow S$ est le nombre de simulations ;

$\Rightarrow \Phi(a_j^{(s)} | a_{<j}^{(s)})$ est la fonction de répartition conditionnelle simulée ;

$\Rightarrow a_j^{(s)}$ sont les limites supérieures ou inférieures de l'intégration conditionnelle pour chaque pratique.

* Effets marginaux

L'effet marginal d'une variable explicative x_k sur la probabilité d'adopter la pratique j est donné par :

$$\frac{\partial \Pr(P_j = 1)}{\partial x_k} = \phi(X\beta_j) \cdot \beta_{jk}$$

- $\Rightarrow \phi$ est la densité de la loi normale standard ;
- $\Rightarrow \beta_{jk}$ est le coefficient estimé de la variable x_k dans l'équation j ;
- $\Rightarrow X\beta_j$ représente la valeur prédite pour l'individu j donné.

Ces effets permettent de quantifier l'impact marginal d'un facteur sur la probabilité d'adoption, tout en tenant compte de la structure multidimensionnelle du modèle.

2.4.4 Présentation de Classifier Chain

Le Classifier Chain est adapté pour tout contexte où plusieurs décisions binaires inter-dépendantes sont à modéliser. Il est donc très utile pour modéliser l'adoption simultanée de pratiques agroécologiques, mais aussi dans de nombreux autres domaines multi-étiquettes. Contrairement aux approches classiques qui considèrent chaque pratique indépendamment, il tient compte des dépendances entre les différentes décisions d'adoption. Chaque pratique est prédite séquentiellement à l'aide d'un modèle de base, en utilisant les caractéristiques explicatives, ainsi que les prédictions des pratiques précédentes dans la chaîne. Pour éviter que l'ordre d'enchaînement des pratiques n'affecte les résultats, une chaîne aléatoire est utilisée. Cela permet de neutraliser l'effet d'ordre et de garantir des prédictions plus robustes.

2.4.5 Présentation de l'algorithme Support Vector Machines

Le Support Vector Machine est un algorithme de classification basé sur la théorie de l'apprentissage statistique. Il cherche à séparer les classes à l'aide d'une frontière de décision optimale, définie de manière à maximiser la marge entre les groupes. Chaque observation est représentée comme un point dans un espace à n dimensions, où n correspond au nombre de variables explicatives (ou caractéristiques) utilisées pour distinguer les classes. Pour les données séparables, le Support Vector Machine tente de construire une fonction de décision sous la forme :

$$y(x) = w^T \phi(x) + b$$

- $\Rightarrow \phi(x)$ est une transformation des variables (elle peut être linéaire ou non linéaire) ;
- $\Rightarrow w$ est le vecteur des poids.

Les vecteurs de support sont les observations du jeu d'apprentissage qui se trouvent au plus proche de la frontière de séparation. Ce sont ces points qui déterminent la position optimale de l'hyperplan.

2.4.6 Présentation de l'algorithme Naïve Bayes

Le classificateur Naïve Bayes est une méthode d'apprentissage bayésien particulièrement efficace, réputée pour sa rapidité, sa précision et sa robustesse. Il est fréquemment utilisé

pour des tâches de classification binaire, comme c'est le cas dans cette étude. Lors de l'apprentissage, l'algorithme estime les probabilités a priori de chaque classe ainsi que la vraisemblance des valeurs des variables explicatives conditionnellement à chaque classe. Lors de la phase de classification, il calcule la probabilité a posteriori d'appartenance à chaque classe pour une nouvelle observation, en multipliant la probabilité a priori de la classe par le produit des vraisemblances des variables conditionnelles. La classe prédite est celle qui possède la probabilité a posteriori la plus élevée. Cette dernière est obtenue à l'aide de la formule de Bayes :

$$P(C | X) = \frac{P(X | C) \cdot P(C)}{P(X)}$$

- ⇒ $P(C | X)$ est la probabilité a posteriori de la classe cible C sachant les variables X ;
- ⇒ $P(X | C)$ est la vraisemblance des données X sous la classe C ;
- ⇒ $P(C)$ est la probabilité a priori de la classe C ;
- ⇒ $P(X)$ est la probabilité des données observées.

2.4.7 Présentation de l'algorithme K-Nearest Neighbors

L'algorithme des K-Nearest Neighbors est une méthode d'apprentissage supervisé non paramétrique utilisée pour résoudre des problèmes de classification . Il repose sur une hypothèse intuitive des observations ayant des caractéristiques proches ont de fortes chances d'appartenir à la même classe.

Lors de la classification, pour une nouvelle observation x , l'algorithme identifie les k observations du jeu d'apprentissage les plus proches (selon une distance comme celle d'Euclide), puis lui assigne la classe la plus fréquente parmi ces voisins. La prédiction se fait selon la règle suivante :

$$\hat{y}(x) = \underset{c \in \mathcal{C}}{\operatorname{argmax}} \sum_{i \in \mathcal{N}_k(x)} \mathbb{1}_{[y_i=c]}$$

- ⇒ $\hat{y}(x)$ est la classe prédite pour l'observation x ;
- ⇒ $\mathcal{C}$ est l'ensemble des classes possibles ;
- ⇒ $\mathcal{N}_k(x)$ représente l'ensemble des k plus proches voisins de x ;
- ⇒ $\mathbb{1}_{[y_i=c]}$ est une fonction indicatrice qui vaut 1 si le voisin i appartient à la classe c et 0 sinon.

Le K-Nearest Neighbors est particulièrement utile dans des contextes où les profils similaires induisent des comportements similaires, comme en agriculture, où l'adoption de pratiques peut être influencée par des facteurs partagés entre producteurs.

2.4.8 Transformation des données

Avant la modélisation, une phase de préparation des variables a été nécessaire. Les variables binaires ont été systématiquement recodées sous forme numérique, avec les modalités représentées par les valeurs 0 et 1. Pour les variables à plus de deux modalités comportant un ordre naturel, telles que le niveau d'instruction ou le revenu, un codage numérique simple allant de 0 à L (L étant le nombre de modalités moins 1) a été appliqué. En ce qui concerne les variables catégorielles à plus de deux modalités et sans hiérarchie (comme l'arrondissement), un encodage de type one-hot encoding a été utilisé. Cette méthode consiste à créer une variable binaire pour chaque modalité, permettant ainsi une meilleure prise en charge par les algorithmes de classification.

Par ailleurs, dans le cadre des analyses basées sur les algorithmes d'apprentissage automatique et la régression LASSO, les variables numériques continues, à savoir l'âge et la superficie, ont été standardisées afin d'assurer une échelle comparable entre les variables et d'améliorer la stabilité numérique des algorithmes. La transformation a été réalisée selon la formule suivante :

$$Z_i = \frac{X_i - \bar{X}}{s_X}$$

Où X_i représente la valeur observée, $\bar{X}$ est la moyenne de la variable, s_X sont écart-type. Cette opération centre la variable sur zéro et la réduit à une variance unitaire.

2.4.9 Métrique de performance des modèles de machine learning

Les mesures de performances utilisées sont la précision (Accuracy), la précision équilibrée (Balanced Accuracy), le rappel (Recall) et l'aire sous la courbe ROC (AUC). La précision (Accuracy) est souvent l'indicateur le plus couramment utilisé ; elle représente le pourcentage d'observations correctement prédites, qu'elles soient positives ou négatives. La précision équilibrée (Balanced Accuracy) prend en compte à la fois la sensibilité (vrais positifs) et la spécificité (vrais négatifs). Elle est particulièrement recommandée pour les jeux de données déséquilibrés, car elle permet d'éviter les biais liés à la classe majoritaire. Le rappel (Recall) représente le nombre total de classifications positives parmi les observations réellement positives. Dans cette étude, il indique le nombre de producteurs ayant adopté une pratique agroécologique et correctement identifiés comme tels, parmi l'ensemble des producteurs ayant effectivement adopté cette pratique. Enfin, l'AUC de la courbe ROC a été calculée pour chaque modèle, puis tracée afin d'avoir une représentation plus claire de la performance des modèles, sans être biaisée par le déséquilibre des classes dans le jeu de données. Chacun de ces indicateurs varie entre 0 et 1, une valeur proche de 1 indiquant une meilleure capacité de classification binaire.

Analyse des résultats

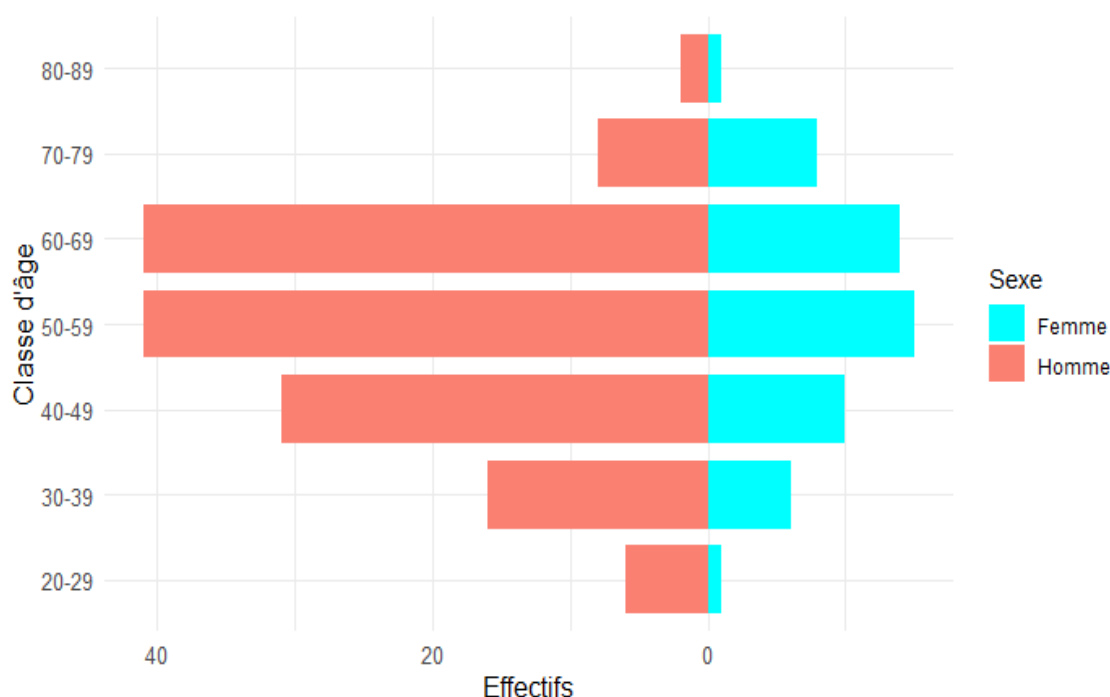
Premièrement, une analyse descriptive est menée afin de faire ressortir les grandes tendances au niveau de l'échantillon d'étude dans une optique de mieux comprendre les potentielles relations entre les pratiques agroécologiques et les caractéristiques des producteurs. Dans un second temps, une identification des caractéristiques pertinentes est effectuée à l'aide d'une régression LASSO, pour les besoins du modèle. Enfin, le recours aux algorithmes d'apprentissage automatique est fait afin de prédire l'adoption des pratiques agroécologiques, conditionnellement, aux caractéristiques individuelles des producteurs.

3.1 Caractéristiques des producteurs

3.1.1 Caractéristiques sociales

La structure de la population enquêtée montre une prédominance marquée des classes d'âge 50-59 ans et 60-69 ans tant chez les hommes que chez les femmes. Cela reflète une population agricole relativement vieillissante. Les hommes sont nettement plus nombreux que les femmes dans presque toutes les tranches d'âge, ce qui traduit une forte masculinisation de l'agriculture dans cette zone d'étude. La présence féminine est plus visible dans les tranches 40-49 et 60-69 ans, mais reste globalement minoritaire. Les jeunes agriculteurs (20-39 ans) sont très peu représentés.

FIGURE 3.1 – Pyramide des âges des producteurs



Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

S'agissant du niveau d'éducation, on note une grande hétérogénéité selon les arrondissements. Dans certaines zones comme Diakhao (48,8%) et Tataguine (44,5%), près de la moitié des producteurs sont sans niveau d'instruction. À l'inverse, des arrondissements comme Diofior et Fimela présentent des profils plus instruits. Diofior se distingue notamment par une forte proportion de producteurs ayant atteint le niveau universitaire (29,4%), ce qui est nettement supérieur aux autres zones. Fimela et Niakhar affichent également des taux élevés de producteurs ayant atteint le secondaire (plus de 33%). Les niveaux primaires et secondaires restent globalement bien représentés dans la majorité des arrondissements,

notamment à Diouroup et Ndiob. Toutefois, le niveau universitaire reste marginal dans plusieurs zones, voire quasi absent (Ndiob, Diouroup).

TABLE 3.1 – Répartition (%) des producteurs par arrondissement selon le niveau d'éducation

Arrondissement	Analphabète	Primaire	Secondaire	Universitaire	Total
Diakhao	48,8	24,4	14,6	12,2	100
Diofior	26,5	20,6	23,5	29,4	100
Diouroup	31,3	37,5	25,0	6,2	100
Fimala	20,5	35,9	33,3	10,3	100
Ndiob	36,7	20,0	40,0	3,3	100
Niakhar	22,7	22,7	36,4	18,2	100
Tataguine	44,5	22,2	22,2	11,1	100

Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

3.1.2 Caractéristiques liées aux appuis institutionnels

L'analyse des appuis institutionnels met en évidence des disparités notables entre les arrondissements en ce qui concerne l'accès à la formation, l'adhésion à une ONG et la réception de subventions. Concernant la formation en agroécologie, c'est à Ndiob que l'on observe le taux de participation le plus élevé, avec 70% des producteurs déclarant y avoir pris part. À l'opposé, des arrondissements comme Tataguine (33,33%) et Diakhao (39,02%) affichent une proportion relativement faible de producteurs formés, traduisant une diffusion encore limitée des connaissances dans ces zones.

En ce qui concerne l'adhésion à une organisation non gouvernementale (ONG), la situation varie fortement d'un territoire à l'autre. À Diakhao et Ndiob, aucun producteur ne déclare être affilié à une ONG, tandis que les arrondissements de Tataguine (61,1%) et Diouroup (56,2%) présentent les taux d'adhésion les plus élevés.

S'agissant de l'accès aux subventions, les résultats montrent également des disparités. À Tataguine (44,4%) et Diouroup (43,7%), une proportion importante de producteurs a bénéficié d'un soutien financier. À l'inverse, Diakhao (24,4%) et Niakhar (27,3%) enregistrent des niveaux d'accès relativement faibles. Ces résultats suggèrent une inégalité territoriale dans la mobilisation des ressources financières.

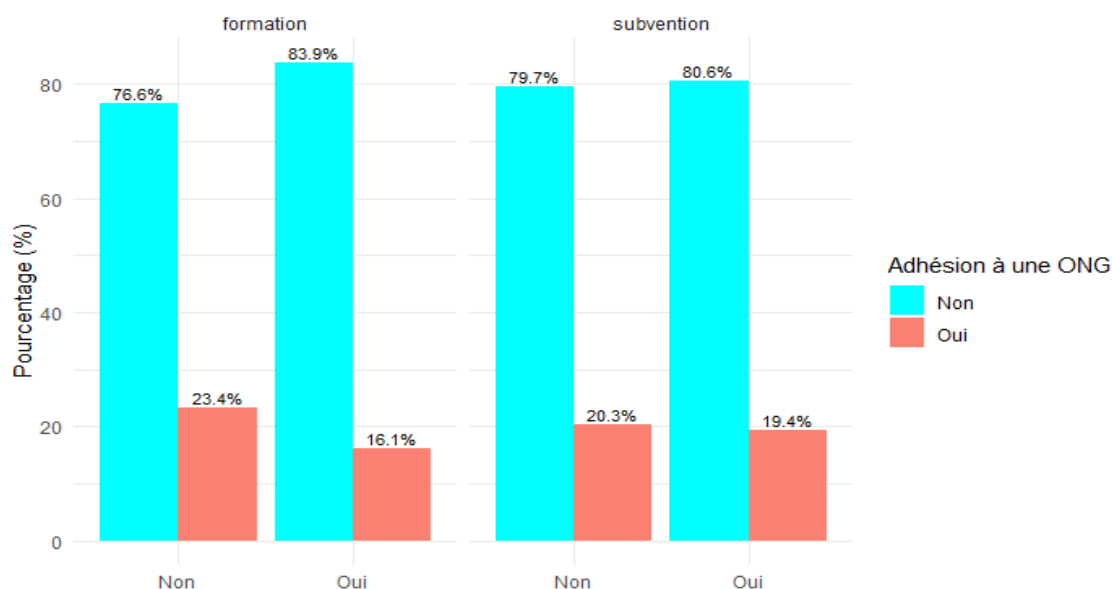
TABLE 3.2 – Répartition des producteurs par arrondissement selon les caractéristiques institutionnelles

Arrondissement	Formation		ONG		Subvention	
	Non (%)	Oui (%)	Non (%)	Oui (%)	Non (%)	Oui (%)
Diakhao	60,98	39,02	100,0	0,0	75,6	24,4
Dionor	58,82	41,18	85,3	14,7	61,8	38,2
Dionroup	56,25	43,75	43,8	56,2	56,3	43,7
Eimala	51,28	48,72	87,2	12,8	64,1	35,9
Ndiob	30,0	70,0	100,0	0,0	70,0	30,0
Niakhar	54,55	45,45	54,55	45,45	72,7	27,3
Tataquine	66,67	33,33	38,9	61,1	55,6	44,4

Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

Parmi les producteurs ayant suivi une formation, seuls 16,1% sont membres d'une ONG, contre 83,9% qui ne le sont pas. À l'inverse, chez les producteurs n'ayant pas reçu de formation, la part d'adhérents à une ONG est légèrement plus élevée, atteignant 23,4%, bien que toujours minoritaire. Par ailleurs, la tendance est similaire au niveau des subventions. Parmi les producteurs subventionnés, 19,4% sont adhérents à une ONG contre 80,6% qui ne le sont pas. Pour les producteurs n'ayant pas bénéficié de subvention, 20,3% sont membres d'une ONG, tandis que 79,7% ne le sont pas.

FIGURE 3.2 – Répartition des producteurs selon la formation et l'accès à une subvention, en fonction de l'adhésion à une ONG



Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

3.1.3 Caractéristiques liées aux ressources économiques et productives

La superficie moyenne des exploitations agricoles est estimée à 4,1 hectares, tandis que la médiane, qui s'élève à 3 hectares, révèle que la moitié des producteurs disposent d'une surface inférieure ou égale à ce seuil. Par ailleurs, la valeur de l'écart-type relativement élevée (6,1 hectares) confirme l'importante dispersion des superficies cultivées au sein de la population étudiée.

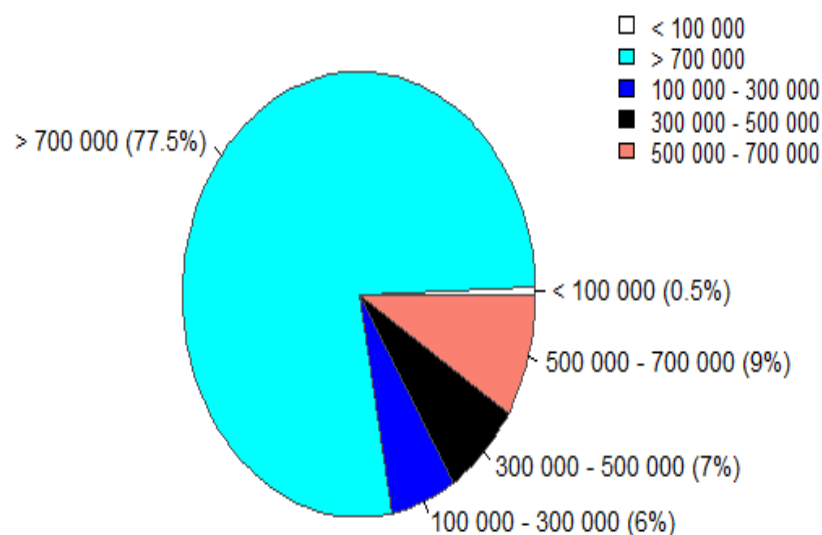
TABLE 3.3 – Superficie agricole des producteurs (en hectares)

Caractéristique	Moyenne	Médiane	Ecart-type
Superficie	4,1	3	6,1

Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

L'analyse de la structure des revenus agricoles révèle une forte concentration des producteurs dans la tranche supérieure. En effet, 77,5% des exploitants déclarent un revenu annuel supérieur à 700 000 FCFA, ce qui suggère que la majorité des producteurs de l'échantillon disposent d'une assise économique relativement stable. Cependant, les tranches inférieures sont très faiblement représentées : seuls 0,5% des producteurs perçoivent moins de 100 000 FCFA par an. Les tranches intermédiaires sont réparties de manière modérée : 6% des producteurs gagnent entre 100 000 et 300 000 FCFA, 7% entre 300 000 et 500 000 FCFA, 9% entre 500 000 et 700 000 FCFA, et 9% entre 500 000 et 700 000 FCFA.

FIGURE 3.3 – Répartition des producteurs selon les tranches de revenu annuel

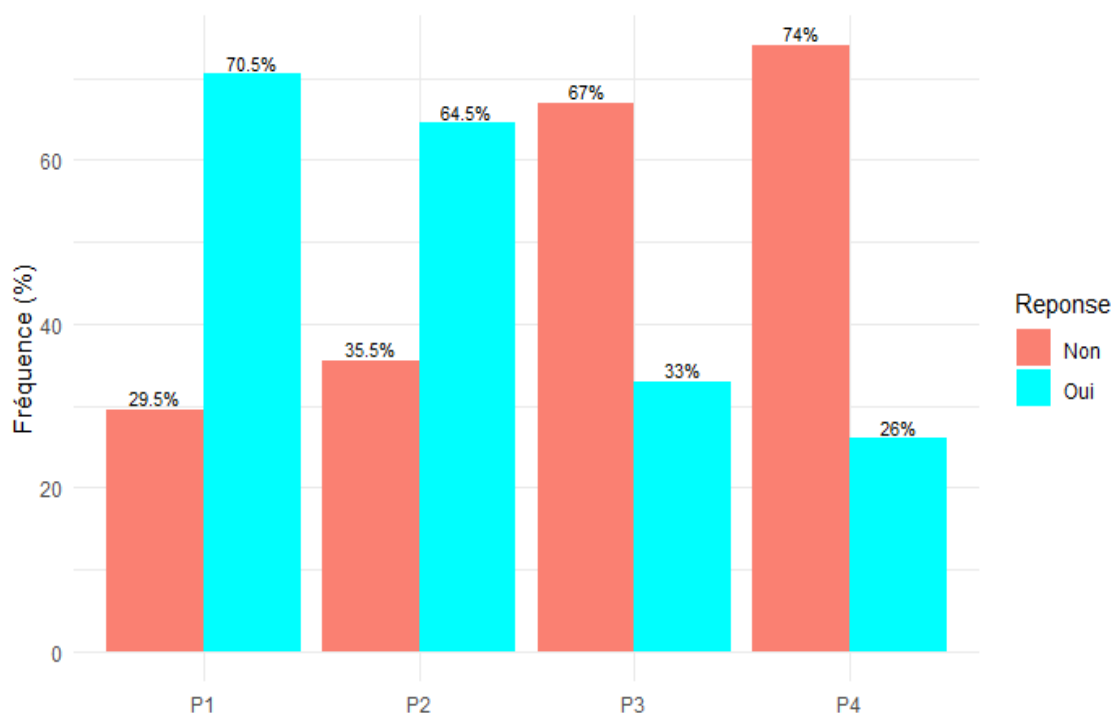


Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

3.2 Description des pratiques agroécologiques

Pour chacune des quatre pratiques, la figure 3.4 présente la répartition en pourcentage de chaque catégorie binaire. Parmi ces pratiques, les plus utilisés sont la monoculture avec des cultures annuelles (P1) et la rotation des cultures (P2). Les deux autres moins adaptées sont la culture en association ou culture intercalaire (P3) suivie du défrichement pour l'agriculture (P4).

FIGURE 3.4 – Fréquences d'adoption des pratiques agroécologiques



Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

Le graphique 3.5 illustre la distribution exprimée en pourcentage des producteurs selon leur arrondissement de résidence, en fonction de leur comportement d'adoption vis-à-vis des quatre pratiques agroécologiques étudiées : la monoculture avec des cultures annuelles, la rotation des cultures, la culture en association ou intercalaire, et le défrichement pour l'agriculture.

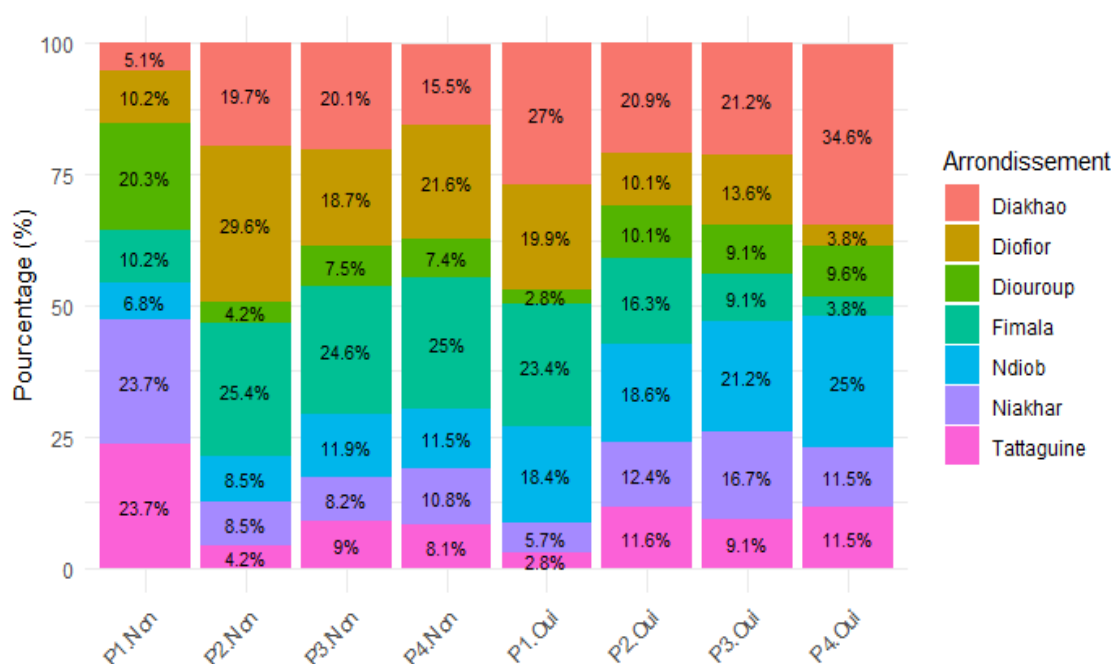
L'arrondissement de Diakhao se distingue par une concentration notable de non-adoptants pour plusieurs pratiques. Il représente à lui seul 27% des cas de non-recours à la monoculture avec cultures annuelles, et près de 20% pour la rotation des cultures ainsi que la culture en association. Ce constat suggère une certaine réticence à l'égard de ces pratiques agroécologiques dans cette zone. Toutefois, Diakhao enregistre également la proportion la plus élevée d'adoptants pour le défrichement pour l'agriculture, avec plus de 34% des

réponses positives, ce qui révèle une forme de sélectivité dans l'adoption selon la nature des pratiques proposées, probablement influencée par des considérations techniques ou environnementales spécifiques.

Les arrondissements de Fimala, Diofior et Diouroup présentent une répartition plus équilibrée entre les producteurs adoptants et non-adoptants, traduisant une dynamique d'adoption plus modérée mais relativement constante. En revanche, les zones de Ndiob et Niakhar se démarquent par une proportion plus importante d'adoptants, en particulier pour la culture en association et le défrichement, ce qui peut témoigner d'un engagement plus affirmé en faveur des pratiques agroécologiques.

Enfin, l'arrondissement de Tattaguine présente un profil contrasté. Il regroupe une part importante des producteurs non utilisateurs de la monoculture avec cultures annuelles (23,7%), tout en enregistrant une contribution non négligeable parmi les utilisateurs des pratiques de rotation des cultures et de culture en association. Cette diversité de positionnements reflète une hétérogénéité des comportements d'adoption au sein de cet espace, probablement influencée par des facteurs contextuels ou structurels propres à l'arrondissement.

FIGURE 3.5 – Disparité géographique dans l'adoption agroécologique



Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

Le tableau 3.4 présente la répartition des producteurs selon diverses caractéristiques individuelles et institutionnelles en lien avec l'adoption ou non de quatre pratiques agroécologiques (P1 à P4).

Les hommes sont nettement majoritaires parmi les adoptants des différentes pratiques agroécologiques. Ils représentent entre 72,3% des adoptants de la culture en association ou intercalaire (P3) et 76,9% pour le défrichement pour l'agriculture (P4). À l'inverse, les femmes sont moins représentées parmi les adoptants, ce qui peut s'expliquer par leur implication souvent plus restreinte dans les décisions techniques agricoles. Cela suggère une adoption plus marquée chez les hommes, potentiellement liée à leur plus grande autonomie décisionnelle au sein des ménages agricoles.

En ce qui concerne le niveau d'éducation, les producteurs ayant un niveau primaire ou secondaire sont globalement plus représentés parmi les adoptants. Toutefois, les producteurs sans niveau d'instruction ne sont pas en reste : ils constituent par exemple 43,9% des adoptants de la culture en association ou intercalaire (P3) et 36,5% pour le défrichement (P4). Cela montre que l'adoption de pratiques agroécologiques peut également concerner des producteurs peu ou pas scolarisés, ce qui souligne l'importance des dispositifs de vulgarisation accessibles.

S'agissant de la formation en agroécologie, les résultats révèlent une répartition relativement équilibrée entre producteurs formés et non formés. Cependant, les non-formés sont légèrement plus représentés parmi les non-adoptants. L'adhésion à une ONG semble jouer un rôle différencié selon les pratiques. Les membres d'ONG représentent 32,7% des adoptants du défrichement pour l'agriculture (P4), contre seulement 14,2% pour la monoculture avec des cultures annuelles (P1).

Par rapport à l'accès à la subvention, les écarts entre adoptants et non-adoptants restent relativement modérés, autour de 30 à 35%. Ce constat peut suggérer que la subvention seule n'est pas suffisante pour expliquer l'adoption, bien qu'elle puisse agir comme un levier complémentaire.

Du point de vue du revenu agricole, l'influence est plus marquée : les producteurs disposant de revenus supérieurs à 700 000 FCFA sont majoritaires parmi les adoptants, atteignant 85,3% pour la rotation des cultures (P2) et 81,6% pour la monoculture (P1). Cela traduit une forte corrélation entre capacité économique et propension à adopter des pratiques agroécologiques.

Enfin, les adoptants de la monoculture (P1) et de la rotation des cultures (P2) exploitent en moyenne des superficies plus grandes et sont légèrement plus âgés, ce qui pourrait refléter à la fois l'expérience acquise et les ressources disponibles pour adopter ces pratiques.

TABLE 3.4 – Répartition des producteurs selon leurs caractéristiques sociodémographiques et institutionnelles en lien avec les pratiques agroécologiques

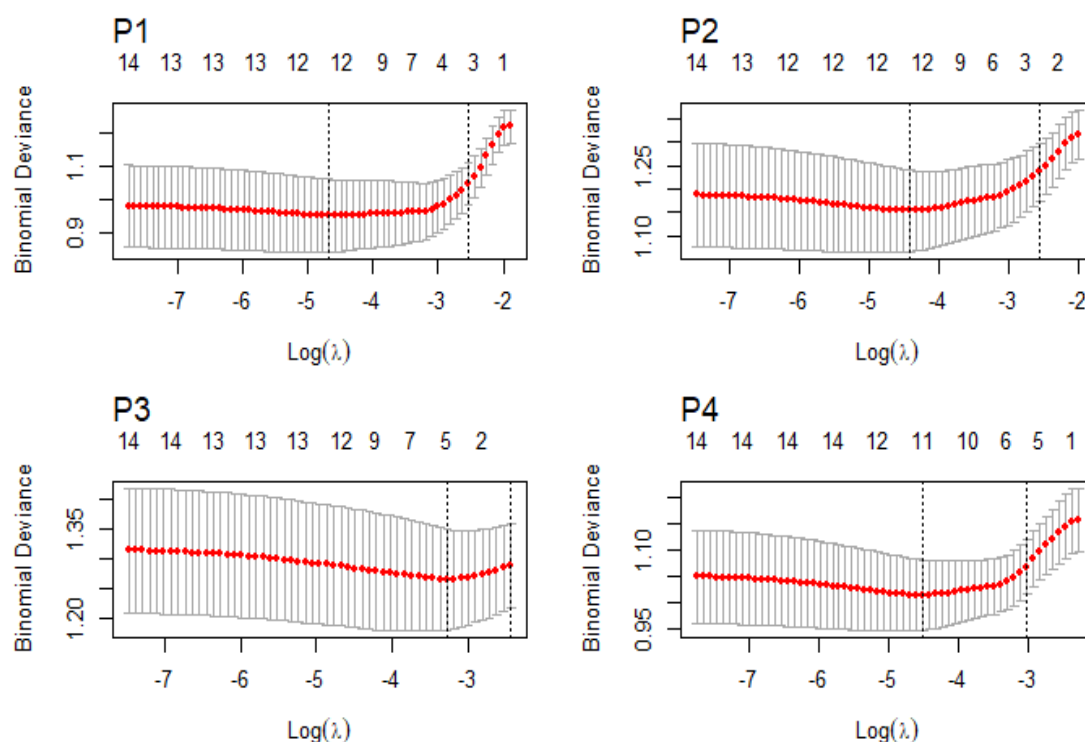
Variables	P1		P2		P3		P4	
	Non(%)	Oui(%)	Non(%)	Oui(%)	Non(%)	Oui(%)	Non(%)	Oui(%)
Sexe								
Femme	30,5	26,2	35,2	23,3	27,6	27,3	29,1	23,1
Homme	69,5	73,8	64,8	76,7	72,4	72,3	70,9	76,9
Total	100	100	100	100	100	100	100	100
Education								
Analphabète	30,5	34,0	26,2	35,6	27,6	43,9	31,8	36,5
Primaire	18,6	29,1	31,0	23,2	26,9	24,2	25,7	26,9
Secondaire	35,6	24,1	21,1	31,0	28,4	25,8	27,0	28,9
Universitaire	15,3	12,8	19,7	10,1	17,1	6,1	15,5	7,7
Total	100	100	100	100	100	100	100	100
Formation								
Oui	49,2	45,4	39,4	50,4	47,8	43,9	48,6	40,4
Non	50,8	54,6	60,6	49,6	52,2	56,1	51,4	59,6
Total	100	100	100	100	100	100	100	100
ONG								
Oui	33,9	14,2	15,5	22,5	17,2	25,8	15,5	32,7
Non	66,1	85,8	84,5	77,5	82,8	74,2	84,5	67,3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100
Subvention								
Oui	30,5	34,2	33,8	33,3	32,1	36,4	33,1	34,6
Non	69,5	65,2	66,2	66,7	67,9	63,6	66,9	65,4
Total	100	100	100	100	100	100	100	100
Revenu								
<100 000	1,7	0	0	0,8	0,7	0	0,7	0
100 000-300 000	10,2	4,2	12,7	2,3	4,5	9,1	5,4	7,7
300 000-500 000	6,8	7,1	15,5	2,3	7,5	6,1	8,8	1,9
500 000-700 000	13,6	7,1	8,4	9,3	8,2	10,6	8,1	11,5
>700 000	67,7	81,6	63,4	85,3	79,1	74,2	77,0	78,8
Total	100	100	100	100	100	100	100	100
	Moyenne		Moyenne		Moyenne		Moyenne	
Âge	53	55	53	55	55	54	55	52
Superficie	3,2	4,5	2,9	4,8	4,5	3,3	4,3	3,5

Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

3.3 Sélection des variables explicatives par régression LASSO

La figure 3.6 présente les courbes de validation croisée issues de la régression LASSO, accompagnées de barres d'erreur standard, ainsi que le nombre possible de variables explicatives pouvant être retenues pour modéliser chaque pratique agroécologique. La ligne rouge pointillée en position verticale indique la valeur de λ correspondant à l'erreur de validation croisée minimale. À partir de cette figure, on observe que chaque pratique peut être modélisée à partir d'au moins d'une variable. Par ordre décroissant du nombre maximal de variables utiles, les pratiques les mieux expliquées sont d'abord la monoculture avec des cultures annuelles (P1) et la rotation des cultures (P2) suivies du défrichement pour l'agriculture (P4) et enfin de la culture en association ou culture intercalaire (P3).

FIGURE 3.6 – Sélection des variables explicatives



Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

Le tableau 3.5 présente les variables explicatives retenues à l'issue de la procédure de sélection par régression LASSO, intégrant les valeurs optimales du paramètre de régularisation. Ces résultats permettent d'identifier, pour chaque pratique agroécologique, les facteurs potentiellement déterminants de leur adoption. Ainsi, la monoculture avec des cultures annuelles (P1) est associée à plusieurs variables explicatives, parmi lesquelles

l'arrondissement de résidence, l'âge, le sexe, le niveau d'instruction, la participation à une formation, l'adhésion à une ONG, la superficie exploitée et l'accès à une subvention. Concernant la rotation des cultures (P2), les variables sélectionnées comprennent également l'arrondissement, l'âge, le niveau d'éducation, la formation, l'adhésion à une ONG, la superficie et le niveau de revenu. La culture en association ou intercalaire (P3) semble quant à elle influencée par un ensemble plus restreint de variables : l'arrondissement, le niveau d'instruction et la participation à une formation. Enfin, le défrichement pour l'agriculture (P4) peut être modélisé à partir de l'arrondissement, de l'âge, du niveau d'éducation, de la formation, de l'adhésion à une ONG, de la superficie, du revenu et de l'accès à une subvention.

TABLE 3.5 – Criblage des variables par LASSO

Variables	P1	P2	P3	P4
Intercept	1,8	-1,7	-0,4	-2,4
Arrondissement				
Diakhao	0,7	-0,6	-	1,6
Diofior	-	-1,7	-	-1,1
Diouroup	-2,9	0,1	-	-
Fimala	-	-1,3	-0,5	-1,0
Ndiob	0,2	-	0,2	1,7
Niakhar	-2,2	0,1	0,3	-
Tataguine	-3,2	0,6	-	-
Sexe	0,1	-	-	-
Âge	0,1	0,1	-	-0,2
Education	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1
Formation	-0,4	0,3	0,1	-0,2
ONG	0,5	0,2	-	1,8
Superficie	0,5	0,4	-	-0,4
Revenu	-	0,8	-	0,1
Subvention	0,5	-	-	0,3

Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

3.4 Modèle probit multivarié

Dans cette section vise à identifier les facteurs qui influencent l'adoption des différentes pratiques agroécologiques par les producteurs. Avant d'analyser l'effet de ces facteurs explicatifs, nous examinons d'abord la nature des relations entre les pratiques elles-mêmes, notamment leur complémentarité ou leur substituabilité. Pour ce faire, un modèle probit multivarié est utilisé pour la modélisation conjointe de plusieurs pratiques agroécologiques. L'analyse statistique repose sur un seuil de signification fixé à 5%. Les significativités

statistiques sont reportées à l'aide des p-values et notées par astérisques selon la convention standard (***) $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; . $p < 0,10$).

3.4.1 Complémentarité et substituabilité des pratiques

Le tableau 3.6 présente les coefficients de corrélation entre les termes d'erreur des équations du modèle probit multivarié estimé pour les quatre pratiques agroécologiques considérées. Le test du rapport de vraisemblance ($\chi^2(6) = 34,5717$; Prob $> \chi^2 = 0,000$) rejette l'hypothèse nulle d'absence de corrélation entre les résidus, ce qui confirme la pertinence du recours au modèle probit multivarié pour tenir compte des interdépendances structurelles entre les décisions d'adoption.

Les résultats révèlent une forte complémentarité entre la culture en association ou culture intercalaire (P3) et le défrichement pour l'agriculture (P4). De même, les corrélations entre la monoculture avec des cultures annuelles (P1) et le défrichement pour l'agriculture (P4), ainsi qu'entre la rotation des cultures (P2) et le défrichement (P4) sont statistiquement significatives. Cela suggère que l'adoption du défrichement pour l'agriculture (P4) est fréquemment conjointe à celle des autres pratiques.

En outre, une corrélation positive est observée entre la rotation des cultures (P2) et la culture en association (P3), avec une significativité marginale. Cette corrélation suggère une possibilité de complémentarité entre ces deux pratiques.

Finalement, aucune corrélation négative significative n'a été observée entre les pratiques étudiées, ce qui indique l'absence de substituabilité.

TABLE 3.6 – Coefficients de corrélation entre les pratiques agroécologiques

Paires de pratiques	Coefficient	P-value
P1–P2	-0,13	0,356
P1–P3	0,02	0,898
P1–P4	0,36	0,003***
P2–P3	0,24	0,053*
P2–P4	0,31	0,031**
P3–P4	0,57	$< 0,001$ ***

Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

3.4.2 Facteurs influençant l'adoption des pratiques agroécologiques

Le tableau 3.7 présente les effets marginaux (EM) et les niveaux de significativité estimés du modèle probit multivarié, mesurant la corrélation des caractéristiques individuelles,

institutionnelles et géographiques sur la probabilité d'adopter chacune des quatre pratiques agroécologiques.

Monoculture avec des cultures annuelles (P1)

L'appartenance à certaines zones géographiques apparaît comme un déterminant majeur. Comparés aux producteurs de l'arrondissement de Diakhao (référence), ceux de Diouroup, Niakhar et Tataguine présentent une probabilité plus faible d'adopter cette pratique. En effet, leur probabilité d'adoption diminue respectivement de 2,56, 2,03 et 2,79 points de pourcentage. L'adhésion à une ONG augmente marginalement la probabilité d'adoption de 0,63 point de pourcentage. Cette influence positive, bien qu'à la limite de la significativité statistique, suggère que les producteurs bénéficiaires de l'accompagnement d'ONG sont davantage sensibilisés ou appuyés pour adopter cette pratique.

Rotation des cultures (P2)

Les effets géographiques sont également marqués pour cette pratique. Les producteurs de Tataguine et Niakhar affichent une augmentation de la probabilité d'adoption respectivement de 1,14 et 0,91 point de pourcentage comparé à la zone de référence. À l'inverse, ceux de Diofior ont une probabilité plus faible d'adopter la rotation des cultures, ce qui traduit des disparités régionales dans l'appropriation de cette technique. D'un point de vue économique, la superficie cultivée est positivement associée à l'adoption ce qui confirme que les exploitations de plus grande taille ont plus de flexibilité pour mettre en œuvre une rotation. Le revenu élevé est également un facteur déterminant car les résultats montrent que les producteurs les plus aisés voient leur probabilité d'adoption augmenter.

Culture en association ou intercalaire (P3)

Seule la localisation à Fimala est associée à une diminution significative de la probabilité d'adoption de cette pratique. Par ailleurs, le niveau d'éducation est un facteur inhibiteur : une augmentation d'un niveau d'instruction est associée à une baisse de la probabilité d'adoption de 0,23 point de pourcentage.

Défrichement pour l'agriculture (P4)

Les différences territoriales sont très marquées pour cette pratique. Les résidents de Diofior, Diouroup, Fimala, Niakhar et Tataguine présentent tous une probabilité d'adoption inférieure par rapport à la référence (Diakhao) signalant une moindre intensité de cette pratique dans ces zones. Cependant, l'adhésion à une ONG est associée à une augmentation significative de 1,39 point de pourcentage, ce qui traduit l'efficacité de ces structures à encourager ou encadrer cette pratique. De plus, la subvention reçue agit aussi positivement sur l'adoption du défrichement pour l'agriculture (P4) bien que ce résultat soit marginalement significatif.

TABLE 3.7 – Résultats du modèle probit multivarié

Variables	P1		P2		P3		P4	
	EM	P-value	EM	P-value	EM	P-value	EM	P-value
Arrondissement (Diakhao)								
Diofor	-0,38	0,382	-0,63	0,052	-0,18	0,563	-1,62	<0.001***
Diouroup	-2,56	<0.001***	0,73	0,148	-0,16	0,697	-1,41	0,011*
Fimala	-0,50	0,214	-0,41	0,178	-0,64	0,048*	-1,89	<0.001***
Ndiob	-0,27	0,529	0,57	0,104	0,37	0,238	0	0,99
Niakhar	-2,03	<0.001***	0,91	0,044*	0,31	0,395	-1,09	0,014
Tataguine	-2,79	<0.001***	1,14	0,033*	-0,3	0,475	-1,26	0,01*
Sexe (Femme)								
Homme	0,1	0,706	-	-	-	-	-	-
Formation (Non)								
Oui	-0,28	0,237	0,19	0,356	-	-	-0,15	0,505
ONG (Non)								
Oui	0,63	0,06	0,23	0,475	0,37	0,194	1,39	<0.001***
Subvention (Non)								
Oui	0,36	0,147	-	-	-	-	0,44	0,055
Âge	0,01	0,301	0	0,864	-	-	0	0,373
Superficie	0,09	0,101	0,08	0,044*	-	-	-0,06	0,156
Revenu	-	-	0,63	<0.001***	-	-	0,22	0,078
Education	-0,08	0,541	-0,15	0,183	-0,23	0,015*	-0,05	0,676

Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

3.5 Sélection du meilleur algorithme de machine learning pour prédire l'adoption des pratiques agroécologiques

Trois algorithmes de base ont été utilisés une chaîne de classification (Classifier Chain) afin de prendre en compte les dépendances entre les différentes pratiques agroécologiques.

Support Vector Machine (SVM)

Support Vector Machine a été implémenté avec un noyau linéaire, adapté à des relations potentiellement linéaires entre les variables explicatives et les décisions d'adoption. Le paramètre de régularisation a été fixé à $C = 10$, permettant de limiter le surapprentissage tout en conservant une certaine flexibilité du modèle. Le déséquilibre entre classes a été traité grâce à l'option `class_weight = 'balanced'`, qui ajuste automatiquement les poids de chaque classe en fonction de leur fréquence.

Naïve Bayes (NB)

Naïve Bayes a été utilisé dans sa version gaussienne, appropriée lorsque les variables explicatives suivent une distribution continue. Pour éviter les problèmes numériques liés à des variances très faibles, une régularisation légère a été introduite via le paramètre `var_smoothing = 1e-8`, assurant une meilleure stabilité des prédictions.

K-Nearest Neighbors (KNN)

K-Nearest Neighbors a été configuré avec `n_neighbors = 7`, valeur choisie pour équilibrer la précision locale et la robustesse globale. La pondération par distance (`weights = 'distance'`) a été appliquée afin de renforcer l'influence des observations les plus proches, et la distance de Manhattan (`metric = 'manhattan'`) a été retenue comme mesure de similarité, mieux adaptée à des variables hétérogènes.

Les performances des modèles ont été évaluées à l'aide des métriques présentées dans le tableau suivant :

TABLE 3.8 – Performance des différents classifieurs par métrique

Métriques	Classifier de base	P1	P2	P3	P4
Accuracy	SVM	0,82	0,72	0,60	0,70
	NB	0,82	0,55	0,70	0,55
	KNN	0,65	0,65	0,60	0,42
Balanced Accuracy	SVM	0,80	0,72	0,58	0,76
	NB	0,80	0,55	0,74	0,58
	KNN	0,57	0,65	0,55	0,60
Recall	SVM	0,88	0,76	0,55	0,91
	NB	0,88	0,62	0,82	0,64
	KNN	0,85	0,62	0,45	1,00
AUC ROC	SVM	0,77	0,79	0,61	0,67
	NB	0,76	0,50	0,78	0,57
	KNN	0,70	0,65	0,61	0,79

Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

Pour la première pratique (P1), relative à la monoculture avec cultures annuelles, le Support Vector Machine se distingue par une forte précision globale (0,82) et une capacité discriminante satisfaisante ($AUC = 0,77$), ce qui en fait le choix optimal. La rotation des cultures (P2) est également mieux prédite par le Support Vector Machine, qui affiche des scores élevés sur l'ensemble des indicateurs, notamment un rappel de 0,76 et une AUC de 0,79. En revanche, la pratique P3, correspondant à la culture en association ou intercalaire, est mieux modélisée par Naïve Bayes, qui offre une capacité supérieure à identifier les producteurs ayant adopté les pratiques agroécologiques ($recall = 0,82$) et une AUC de 0,78. Enfin, bien que K-Nearest Neighbors atteigne un rappel maximal sur la pratique P4 (défrichement pour l'agriculture), ses faibles scores de précision globale ($accuracy = 0,42$)

et équilibrée compromettent sa fiabilité. Le Support Vector Machine, avec un équilibre robuste entre rappel (0,91), AUC (0,67) et balanced accuracy (0,76), constitue là aussi le meilleur compromis. Ces résultats confirment l'intérêt d'un ajustement différencié des modèles selon les pratiques visées, afin d'optimiser la précision des prédictions tout en prenant en compte la diversité des comportements d'adoption.

3.6 Discussion des résultats de l'étude

Les résultats de cette étude révèlent que l'adoption des pratiques agroécologiques dans le département de Fatick est influencée par une combinaison de facteurs géographiques, socioéconomiques et institutionnels. Ces résultats viennent confirmer et nuancer plusieurs constats déjà établies dans la littérature.

Premièrement, les disparités territoriales jouent un rôle crucial dans l'adoption des pratiques. Par exemple, les producteurs des arrondissements de Niakhar, Diouroup et Tataguine affichent une probabilité significativement plus faible (comparativement à Diakhao) d'adopter la monoculture avec des cultures annuelles (P1). Ce constat est cohérent avec les résultats de Kirui et al. (2025), qui montrent que la localisation géographique influence considérablement les comportements d'adoption, notamment à travers l'accès aux ressources ou l'intensité de la vulgarisation agricole.

De manière générale, les effets territoriaux se retrouvent pour toutes les pratiques. Les producteurs de Tataguine présentent, par exemple, une probabilité plus élevée d'adopter la rotation des cultures (P2), mais une probabilité plus faible d'adopter le défrichement, ce qui traduit une hétérogénéité des préférences et des logiques agricoles locales, en lien avec les contraintes environnementales ou les traditions agricoles propres à chaque zone. En ce qui concerne les caractéristiques sociales, le genre ne ressort pas comme un déterminant significatif de l'adoption des pratiques agroécologiques, contrairement aux conclusions de certaines recherches antérieures, telles que celle de Sindayigaya (2023), qui soulignaient une influence marquée du genre sur les décisions agricoles. Par ailleurs, l'analyse révèle qu'une élévation du niveau d'instruction est associée à une légère diminution de l'adoption de la culture en association (P3). Ce résultat pourrait s'expliquer par une orientation des producteurs instruits vers des techniques jugées plus modernes, ou par une forme de désintérêt vis-à-vis des pratiques considérées comme traditionnelles.

Les ressources économiques jouent un rôle plus marqué. La superficie cultivée a un effet significatif et positif sur l'adoption de la rotation des cultures (P2), ce qui confirme que les exploitants mieux dotés en terres disposent d'une plus grande flexibilité pour diversifier ou alterner leurs cultures. Ce constat rejoint les travaux de Coulibaly (2021), selon lesquels la taille de l'exploitation est un déterminant fort de l'adoption de pratiques durables. De plus, le niveau de revenu est significativement associé à l'adoption de la rotation des cultures (P2), ce qui vient corroborer l'idée que les producteurs plus riches sont davantage

en mesure d'absorber les risques liés aux innovations agricoles. Ce lien entre capacité financière et propension à adopter est également souligné par Gbemavo et al. (2024), dans leur étude sur les systèmes agroforestiers au Bénin.

Les appuis institutionnels, quant à eux, révèlent une influence différenciée. L'adhésion à une ONG augmente de manière significative la probabilité d'adopter le défrichement pour l'agriculture (P4) et dans une moindre mesure la monoculture. Ce résultat suggère un effet structurant des ONG dans la diffusion de certaines pratiques, notamment celles nécessitant un encadrement technique. Ces résultats rejoignent ceux de Kirui et al. (2025), qui montrent l'importance des réseaux de soutien dans l'adoption des innovations agroécologiques.

En revanche, la formation en agroécologie et la réception de subventions ne montrent pas d'effet significatif fort, bien que leur influence reste positive. Cela pourrait s'expliquer par un manque d'intensité ou de ciblage dans les dispositifs de soutien, ou encore par une inadéquation entre les contenus des formations et les réalités locales, comme l'ont observé Kinmagbahohoue et Yabi (2023) dans leur analyse de l'adoption au Bénin.

Enfin, il est important de souligner la complémentarité observée entre certaines pratiques, notamment entre le défrichement et la culture en association, ce qui suggère que les décisions d'adoption ne sont pas indépendantes mais s'inscrivent dans des logiques de combinaison de pratiques. Ce constat valide la pertinence du modèle probit multivarié utilisé, et rejoint les arguments méthodologiques de Kirui et al. (2025), qui insistent sur la nécessité d'intégrer les interdépendances structurelles entre pratiques dans les modèles d'adoption.

3.7 Présentation de l'application de prédiction

L'application de prédiction a été développée à l'aide de Streamlit, une plateforme interactive particulièrement adaptée à la visualisation et au déploiement d'interfaces intégrant des modèles d'apprentissage automatique. Elle s'appuie sur l'approche Classifier Chain, associée à l'algorithme Support Vector Machine, sélectionné pour ses performances élevées dans le cadre de cette étude. Pour lancer le processus, l'utilisateur doit accéder au menu «Commencer la Prédiction» afin de renseigner les informations relatives au producteur. Une fois ces données saisies, il lui suffit de cliquer sur le menu «Lancer la Prédiction». L'application indique, pour chaque pratique agroécologique, si elle est susceptible d'être adoptée ou non par le producteur, en fonction de son profil.

Le lien vers l'application est : <https://agroeco-fatick-ibrahimagning.streamlit.app/>



Prédiction conjointe de l'adoption des pratiques agroécologiques



Bienvenue dans l'avenir de l'agriculture

4

PRATIQUES ANALYSÉES

7

ARRONDISSEMENTS

**MACHINE
LEARNING**

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE



À propos de cette application

Cette application prédit les pratiques agroécologiques qu'un producteur du département de Fatick est susceptible d'adopter, en fonction de sa zone géographique et de ses caractéristiques socio-économiques et institutionnelles.

Pratiques analysées : Monoculture, rotation des cultures, culture en association, et défrichement pour l'agriculture. Chaque prédiction est accompagnée d'une probabilité d'adoption et d'analyses détaillées pour faciliter la prise de décision.



Commencer la Prédiction

 Profil du
Producteur

Localisation

 Arrondissement

Niakhar 

Informations personnelles

 Sexe

Homme 

 Âge

35 - +

 Niveau d'éducation

Primaire 

Formation et accompagnement

 Formation reçue

Non 

 Présence d'une ONG

Non 

Aspects économiques

 Revenu annuel (FCFA)

> 700 000 

 Subvention reçue

Oui 

 Superficie exploitée (ha)

2,80 - +

 Lancer la
Prédiction

  Accueil

  Prédiction



Prédiction conjointe de l'adoption des pratiques agroécologiques



Renseignez les champs de la barre latérale située à gauche, puis cliquez sur le bouton de prédiction pour connaître les résultats.

Localisation

Arrondissement

Diakhao

Informations
personnelles

Sexe

Homme

Âge

35

Niveau d'éducation

Aucun

Formation et
accompagnement

Formation reçue

Oui

Présence d'une ONG

Oui

Aspects économiques

Revenu annuel (FCFA)

<100 000

Subvention reçue

Oui

Superficie exploitée (ha)

2,50

Lancer la
Prédiction



Prédiction conjointe de l'adoption des pratiques agroécologiques



Renseignez les champs de la barre latérale située à gauche, puis cliquez sur le bouton de prédiction pour connaître les résultats.



Résultats de la Prédiction



Monoculture avec des cultures annuelles

Statut: Adoptée



Rotation des cultures

Statut: Non adoptée



Culture en association ou intercalaire

Statut: Adoptée



Défrichement pour l'agriculture

Statut: Adoptée



Prédiction Positive

Le producteur a de fortes chances d'adopter 3 pratique(s) agroécologique(s):

- Monoculture avec des cultures annuelles
- Culture en association ou intercalaire
- Défrichement pour l'agriculture



Note: Ces prédictions sont basées sur un modèle d'apprentissage automatique entraîné sur des données du département de Fatick. Les résultats sont indicatifs et doivent être interprétés dans le contexte local spécifique.

CONCLUSION

Dans un contexte de crise écologique et de quête de durabilité des systèmes agricoles, cette étude a pour objectif de comprendre les comportements d'adoption de multiples pratiques agroécologiques dans le département de Fatick. Pour y parvenir, nous avons mobilisé une modélisation économétrique afin d'identifier les facteurs explicatifs de l'adoption, ainsi que des approches d'apprentissage automatique visant à anticiper le comportement des producteurs.

Les résultats montrent que l'adoption de ces pratiques reste encore hétérogène selon les territoires et les profils socioéconomiques. Certaines pratiques, telles que la rotation des cultures ou la monoculture avec cultures annuelles, sont relativement mieux intégrées, tandis que d'autres, comme la culture intercalaire ou le défrichement, restent marginales. Les différences observées entre les arrondissements traduisent des disparités géographiques significatives.

Sur le plan explicatif, les résultats de corrélation ont montré des complémentarités significatives entre les pratiques agroécologiques. De plus, l'analyse économétrique révèle que des variables telles que l'arrondissement de résidence, la superficie exploitée, le revenu, l'accès à une formation ou l'adhésion à une ONG influencent significativement la probabilité d'adopter certaines pratiques. Ainsi, les producteurs les mieux dotés en ressources économiques, institutionnelles ou en capital humain sont plus enclins à s'engager dans des démarches agroécologiques.

L'analyse prédictive a permis de renforcer ces constats en montrant que les algorithmes comme le Support Vector Machine et le Naïve Bayes, couplés à la méthode classifieur chain, offrent de bonnes performances pour prédire l'adoption, en tenant compte des interdépendances entre pratiques.

Cependant, cette étude comporte certaines limites. Elle repose sur des données transversales, ce qui ne permet pas de capturer les dynamiques d'adoption dans le temps. Par ailleurs, la taille de l'échantillon reste limitée et les données sont spécifiques au département de Fatick, ce qui peut restreindre la généralisation des résultats à une échelle régionale ou nationale. En plus, la méthode d'échantillonnage est à améliorer, dans la mesure où elle repose sur une sélection raisonnée, guidée par des contraintes logistiques et des critères d'identification préalable des exploitations agroécologiques. En définitive, les résultats obtenus fournissent une base utile pour orienter les actions des décideurs publics, des collectivités territoriales, des ONG et autres acteurs engagés dans la promotion de l'agroécologie. L'adoption effective des pratiques agroécologiques passe nécessairement par la levée des contraintes économiques, sociales et techniques qui pèsent sur les producteurs. Cela implique notamment de :

→ renforcer la formation et la vulgarisation, en les adaptant aux réalités locales

et en tenant compte des producteurs peu ou pas instruits ;

- ➔ soutenir l'accompagnement institutionnel, en impliquant davantage les ONG, en facilitant l'accès aux subventions, et en capitalisant sur les initiatives locales réussies ;
- ➔ créer un environnement économique incitatif, en améliorant l'accès aux marchés et au crédit, et en valorisant les produits agroécologiques.

Cette étude apporte une double contribution à la compréhension de l'adoption des pratiques agroécologiques dans le département de Fatick. Sur le plan empirique, elle met en évidence l'importance des disparités territoriales et des facteurs socio-économiques et institutionnels dans les comportements d'adoption, tout en révélant des complémentarités significatives entre certaines pratiques. Sur le plan politique, ces résultats fournissent des éléments concrets pour orienter les interventions publiques, en insistant sur la nécessité de politiques agricoles différenciées et adaptées aux réalités locales, afin de soutenir efficacement la transition agroécologique.

Bibliographie

- ♣ Agrisud International. (2010). *L'agroécologie : Une réponse aux enjeux agricoles et alimentaires des pays du Sud*. Agrisud.
- ♣ Ashford, J. R., & Sowden, R. R. (1970). *Multi-variate probit analysis*. Biometrics, 26(3), 535–546.
- ♣ Ban, A. W. van den, & Hawkins, H. S. (1996). *Agricultural Extension*. Blackwell Science Ltd.
- ♣ Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action : A Social Cognitive Theory*. Prentice-Hall.
- ♣ Banque Africaine de Développement (BAD). (2018). *L'agriculture africaine à la croisée des chemins : politiques pour une transformation agricole inclusive*. BAD.
- ♣ Chen, X., & Yaixin, Y. (2017). *Variable selection and estimation in high-dimensional generalized linear models via LASSO*. Journal of Statistical Computation and Simulation, 87(8), 1541–1556.
- ♣ Commission mondiale sur l'environnement et le développement (CMED). (1987). *Notre avenir à tous (rapport Brundtland)*. Organisation des Nations Unies.
- ♣ Coulibaly, A. (2018). *Pratiques et indicateurs agroécologiques des agroécosystèmes traditionnels et innovants de l'est du Burkina Faso : alternatives d'optimisation* (Thèse de doctorat). Université d'Orléans et Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
- ♣ Coulibaly, A. (2021). *Adoption des pratiques agricoles durables en Afrique de l'Ouest : déterminants et implications pour les politiques publiques*. Revue Économie Rurale, 377(1), 45–60.
- ♣ Desaignes, B., & Point, P. (1993). *Économie de l'environnement : Évaluation monétaire des dommages*. Éditions Economica.
- ♣ Feder, G., Just, R. E., & Zilberman, D. (1985). *Adoption of agricultural innovations in developing countries : A survey*. Economic Development and Cultural Change, 33(2), 255–298.

- ♣ Food and Agriculture Organization (FAO). (2015). *Agroecology for Food Security and Nutrition : Proceedings of the FAO International Symposium*. FAO.
- ♣ Francis, C., Lieblein, G., Gliessman, S., Breland, T. A., Creamer, N., Harwood, R., ... & Salomonsson, L. (2003). *Agroecology : The ecology of food systems*. Journal of Sustainable Agriculture, 22(3), 99–118.
- ♣ Gbemavo, C. D. C., Yabi, J. A., & Boko, M. (2024). *Machine learning models for predicting adoption of agroecological practices in shea-based agroforestry systems in Northern Benin*. Environmental Modelling & Software, 171, 105539.
- ♣ Gliessman, S. R. (2014). *Agroecology : The Ecology of Sustainable Food Systems* (3rd ed.). CRC Press.
- ♣ Jacquemot, P. (2013). *L'Afrique est-elle bien partie ? L'agriculture au cœur du développement*. Éditions Karthala.
- ♣ Kebede, Y., Gunjal, K., & Coffin, G. (1990). *Adoption of new technologies in Ethiopian agriculture : The case of Tegulet-Bulga District, Shoa Province*. Agricultural Economics, 4(1), 27–43.
- ♣ Kinane, A. (2022). *Understanding partial adoption of agricultural technologies in sub-Saharan Africa : Patterns and policy implications*. Journal of Development Studies, 58(9), 1654–1670.
- ♣ Kinmagbahohoue, F. A., & Yabi, J. A. (2023). *Déterminants de l'adoption simultanée des pratiques agroécologiques chez les producteurs de coton au nord Bénin*. International Journal of Agricultural Economics and Policy, 10(2), 87–98.
- ♣ Kirui, O. K., Bolo, M. O., & Oluoch-Kosura, W. (2025). *Multivariate analysis of adoption of agroecological practices among vegetable farmers in Tanzania*. Agricultural Systems, 210, 103557.
- ♣ Kotor, K. (2019). *Déterminants de l'adoption des pratiques agroécologiques chez les producteurs d'ananas au Togo*. Mémoire de Master, Université de Lomé.
- ♣ Kpadenou, M. T., Akakpo, C., & Yabi, J. A. (2019). *Facteurs socioéconomiques influençant l'adoption des pratiques agroécologiques en maraîchage au Bénin*. Revue Béninoise de Sciences Agronomiques, 5(1), 45–57.
- ♣ Kumar, A., Shankar, R., & Thakur, L. S. (2019). *A big data analytics approach for process optimization in a manufacturing company*. Computers & Industrial Engineering, 128, 974–987.
- ♣ Lairez, J., Dugué, P., & Bélières, J.-F. (2024). *L'agroécologie dans les politiques agricoles africaines : un cadre d'analyse pour l'action publique*. AFD, Collection Études et Documents.
- ♣ Lee, L.-F. (1983). *Generalized econometric models with selectivity*. Econometrica, 51(2), 507–512.

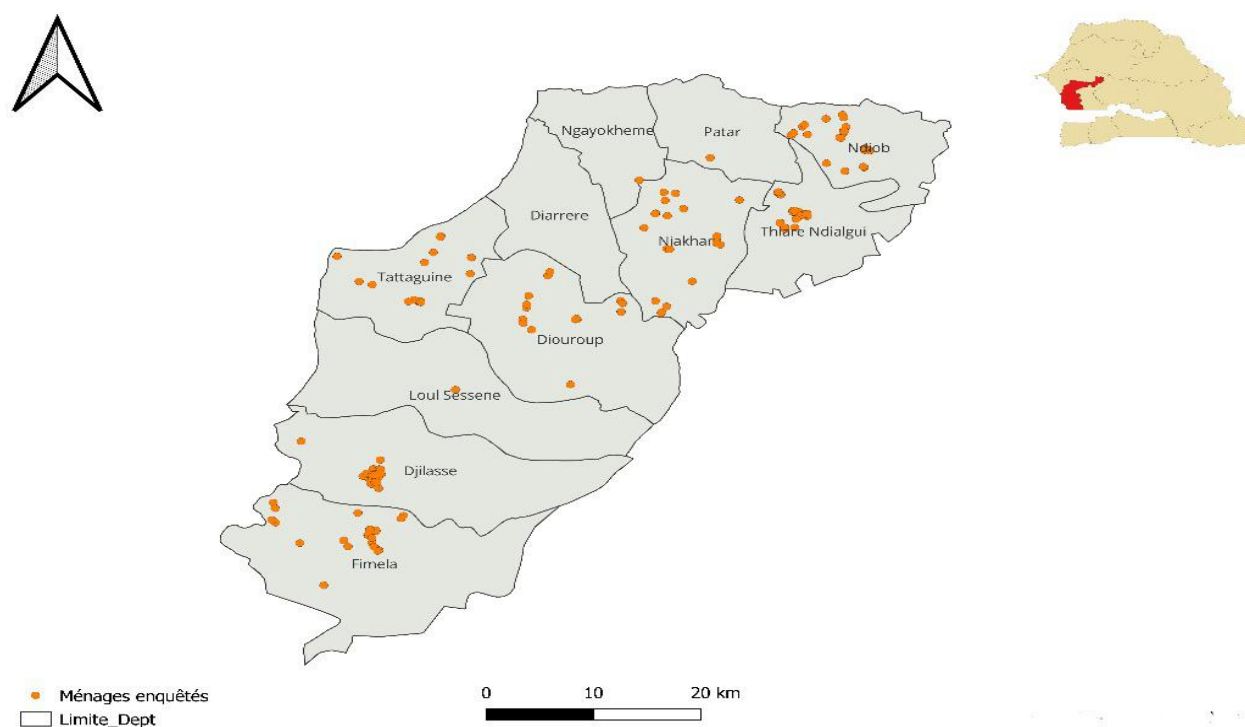
- ♣ Makokha, S., Kimani, S., Mwangi, W., Verkuijl, H., & Musembi, F. (1999). *Determinants of fertilizer and manure use in maize production in Kiambu District, Kenya*. CIMMYT.
- ♣ Miller, R. L. (2015). *Innovation diffusion and adoption research in social work : The state of the science*. Journal of Social Work, 15(6), 629–645.
- ♣ Minishi-Majanja, M. K. (2005). *Diffusion of innovations theory and the implementation of telecentres in Kenya*. South African Journal of Libraries and Information Science, 71(3), 214–224.
- ♣ Negash, R. (2007). *Determinants of adoption of improved haricot bean production package in Alaba Special Woreda, Southern Ethiopia*. MSc Thesis, Haramaya University.
- ♣ Neumann, F. (2003). *Adoption of innovations : Balancing benefits and risks*. Journal of Agricultural Extension, 7(2), 25–34.
- ♣ Roussy, C., Bertrand, M., & Dambo, L. (2015). *L'adoption des pratiques agroenvironnementales : une synthèse des facteurs explicatifs*. Économie Rurale, 347(3), 3–20.
- ♣ Rogers, E. M. (2002). *Diffusion of Innovations* (4th ed.). Free Press.
- ♣ Rogers, E. M. (2010). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- ♣ Sanguinetti, C. J., Neiva, L. S., & Torres, P. C. (2018). *Innovation diffusion in rural development : A conceptual approach*. Journal of Rural Studies, 62, 30–39.
- ♣ Schaller, N. (2013). *L'agroécologie : Une éthique de vie*. Éditions de l'Encyclopédie agricole.
- ♣ Shu, Q., Tu, Q., & Wang, K. (2011). *The impact of computer self-efficacy and technology dependence on computer-related technostress : A social cognitive theory perspective*. International Journal of Human–Computer Interaction, 27(10), 923–939.
- ♣ Sindayigaya, J. (2023). *Analyse des facteurs d'adoption des bonnes pratiques agroenvironnementales au Burundi : cas de la commune de Muramvya*. Revue Africaine de Développement Rural, 8(1), 101–118.
- ♣ Straub, E. T. (2009). *Understanding Technology Adoption : Theory and Future Directions for Informal Learning*. Review of Educational Research, 79(2), 625–649.
- ♣ Tibshirani, R. (1996). *Regression shrinkage and selection via the Lasso*. Journal of the Royal Statistical Society : Series B (Methodological), 58(1), 267–288.
- ♣ UNESCO. (2009). *Enseigner et apprendre l'agroécologie : un guide pour l'élaboration des programmes et la formation des enseignants*. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
- ♣ Wani, S. A. (2015). *Diffusion of Innovation Theory : A Review*. International Journal of Research in Humanities and Social Studies, 2(5), 62–64.

- ♣ Wezel, A., Bellon, S., Doré, T., Francis, C., Vallod, D., & David, C. (2009). *Agroecology as a science, a movement and a practice : A review*. *Agronomy for Sustainable Development*, 29(4), 503–515.
- ♣ Wezel, A., & Soldat, V. (2009). *A quantitative and qualitative historical analysis of the scientific discipline of agroecology*. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 7(1), 3–18.

Annexes

Annexe 1 : Carte du département de Fatick indiquant la répartition spatiale des ménages enquêtés dans l'enquête HOLPA

FIGURE 3.7 – Carte du département de Fatick indiquant la répartition spatiale des ménages enquêtés



Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

Annexe 2 : Métriques d'évaluation

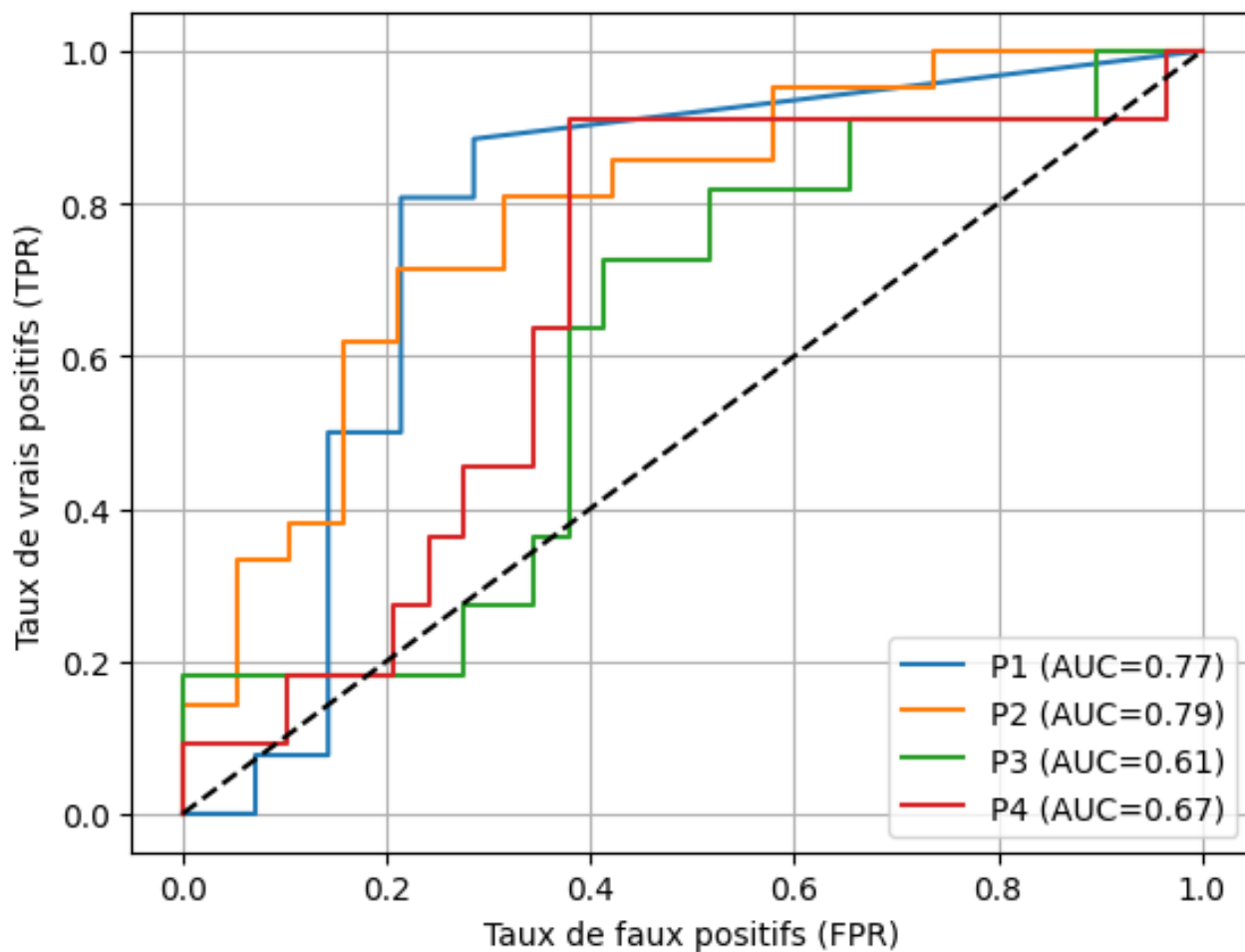
TABLE 3.9 – Métriques de performance des algorithmes utilisés

N°	Mesure de performance	Formule
1	Précision (Accuracy)	$\frac{TP+TN}{TP+FP+FN+TN}$
2	Précision équilibrée (Balanced Accuracy)	$\frac{TPR+TNR}{2}$
3	Rappel (Recall)	$\frac{TP}{TP+FN}$
4	Aire sous la courbe ROC (AUC)	$\frac{1+TPR-FPR}{2}$

- * TP (vrais positifs) = positifs correctement prédits ;
- * FN (faux négatifs) = positifs mal classés comme négatifs ;
- * FP (faux positifs) = négatifs mal classés comme positifs ;
- * TN (vrais négatifs) = négatifs correctement prédits ;
- * POS = TP + FN (nombre de cas positifs) ;
- * NEG = FP + TN (nombre de cas négatifs) ;
- * TPR (taux de vrais positifs) = $\frac{TP}{POS}$;
- * FPR (taux de faux positifs) = $\frac{FP}{NEG}$.

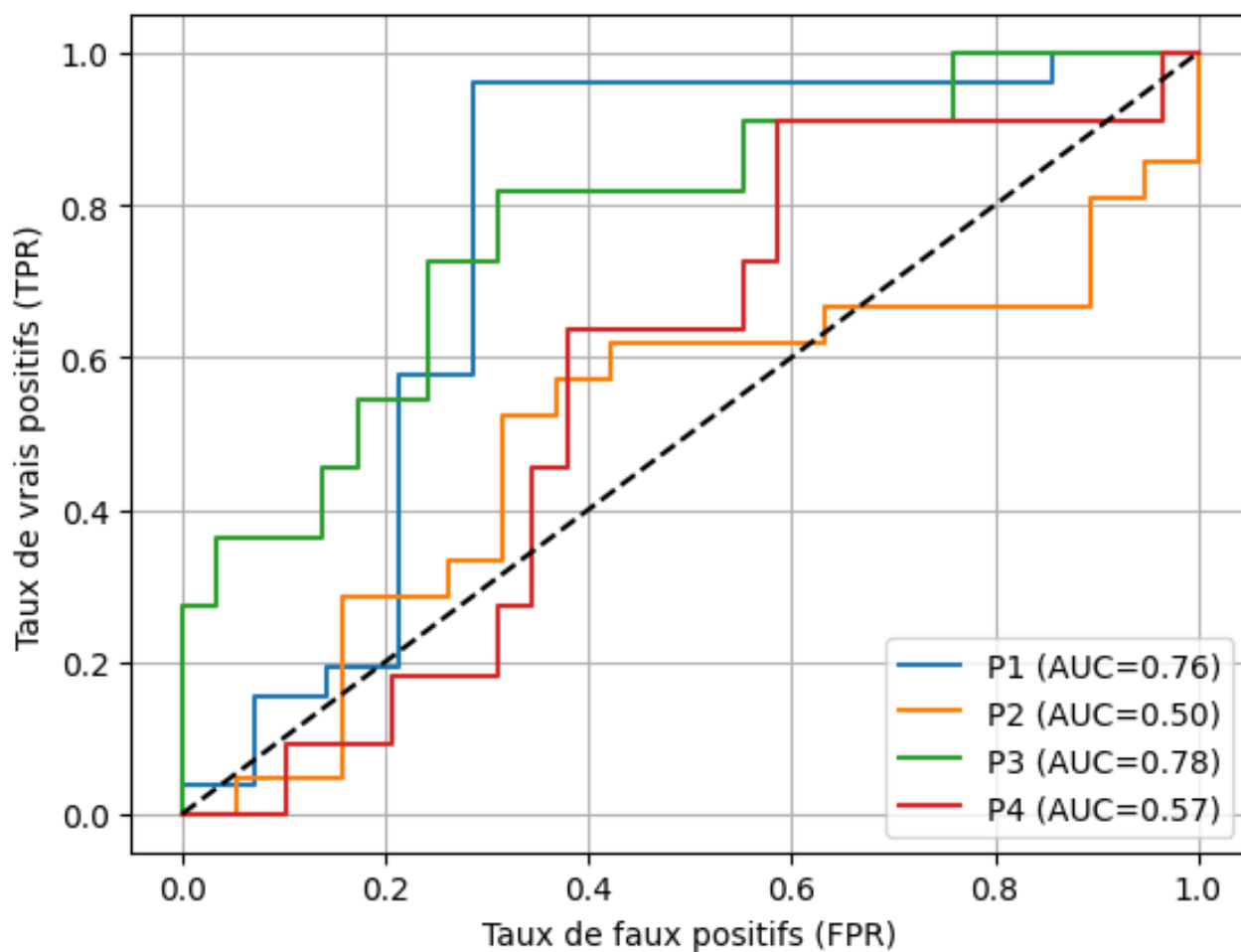
Annexe3 : Courbes de ROC

FIGURE 3.8 – Classifier Chain avec Support Vector Machine



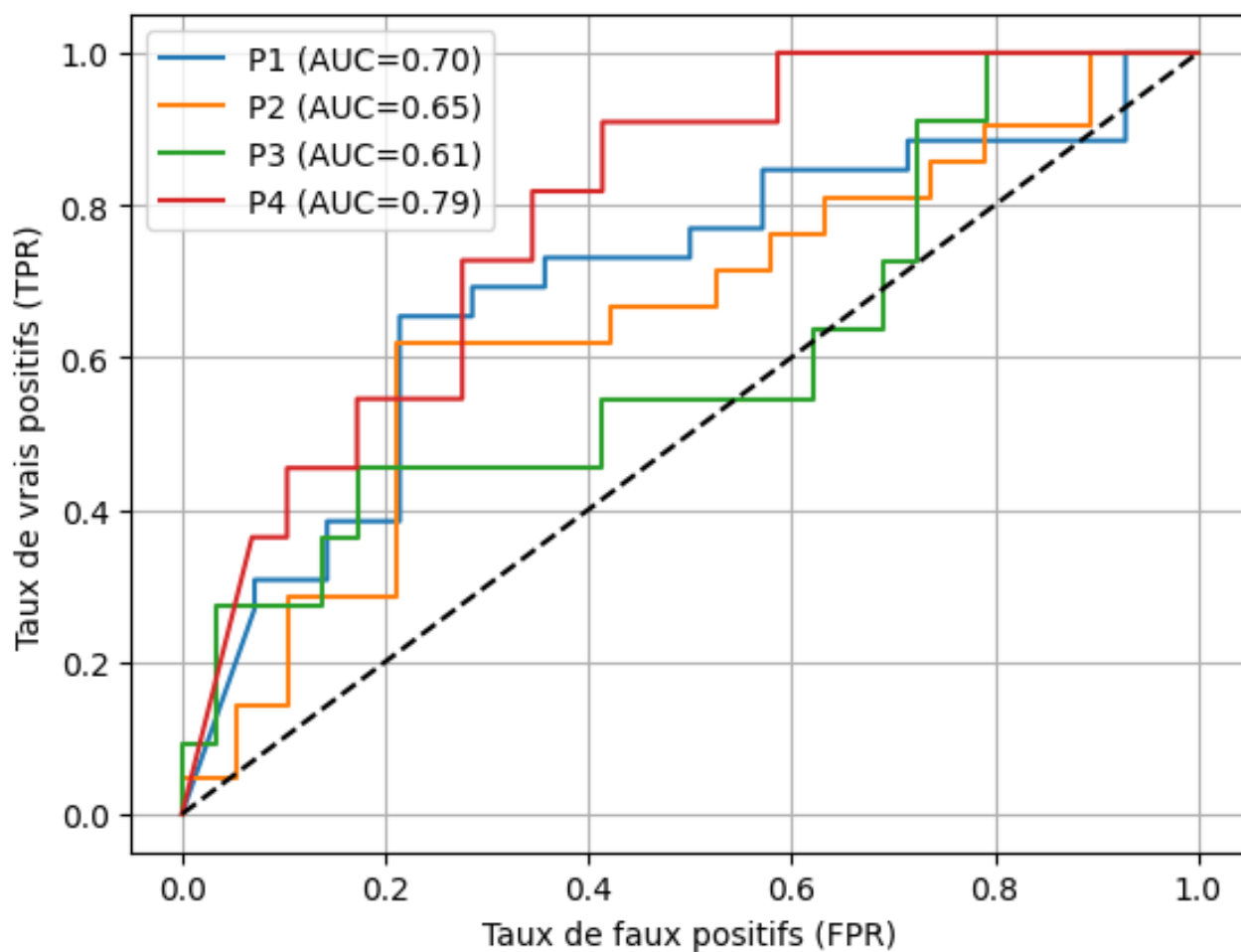
Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

FIGURE 3.9 – Classifier Chain avec Naïve Bayes



Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

FIGURE 3.10 – Classifier Chain avec K-Nearest Neighbors



Source : HOLPA-2024, calculs propres de l'auteur

Table des matières

DÉCHARGE	i
DÉDICACE	ii
AVANT - PROPOS	iii
REMERCIEMENTS	iv
RÉSUMÉ	v
SOMMAIRE	vii
TABLES DES FIGURES	viii
LISTE DES TABLEAUX	viii
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	x
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 Définition des concepts et revue de la littérature	4
1.1 Cadre conceptuel	5
1.1.1 Adoption	5
1.1.2 Agroécologie et pratiques agroécologiques	5
1.2 Revue de la littérature	7
1.2.1 Revue de la littérature théorique	7
1.2.1.1 Historique de l'agroécologie	7
1.2.1.2 Théorie de l'adoption	8
1.2.2 Revue de la littérature empirique	10

2	Présentation des données et méthodologie	12
2.1	Contexte général de l'enquête HOLPA	13
2.2	Constitution de l'échantillon	13
2.3	Variables utilisées	14
2.3.1	Variables dépendantes "pratiques agroécologiques"	14
2.3.2	Variables indépendantes	15
2.4	Méthodologie	16
2.4.1	Choix du modèle économétrique et des algorithmes de classification	16
2.4.2	Présentation de la régression LASSO	17
2.4.3	Présentation du modèle probit multivarié	17
2.4.4	Présentation de Classifier Chain	19
2.4.5	Présentation de l'algorithme Support Vector Machines	19
2.4.6	Présentation de l'algorithme Naïve Bayes	19
2.4.7	Présentation de l'algorithme K-Nearest Neighbors	20
2.4.8	Transformation des données	21
2.4.9	Métrique de performance des modèles de machine learning	21
3	Analyse des résultats	22
3.1	Caractéristiques des producteurs	23
3.1.1	Caractéristiques sociales	23
3.1.2	Caractéristiques liées aux appuis institutionnels	24
3.1.3	Caractéristiques liées aux ressources économiques et productives	26
3.2	Description des pratiques agroécologiques	27
3.3	Sélection des variables explicatives par régression LASSO	31
3.4	Modèle probit multivarié	32
3.4.1	Complémentarité et substituabilité des pratiques	33
3.4.2	Facteurs influençant l'adoption des pratiques agroécologiques	33
3.5	Sélection du meilleur algorithme de machine learning pour prédire l'adoption des pratiques agroécologiques	35
3.6	Discussion des résultats de l'étude	37
3.7	Présentation de l'application de prédiction	38
	CONCLUSION	42
	BIBLIOGRAPHIE	44
	ANNEXES	48